

Lógica Fuzzy

Disciplina: Inteligência Computacional (C210A/B)

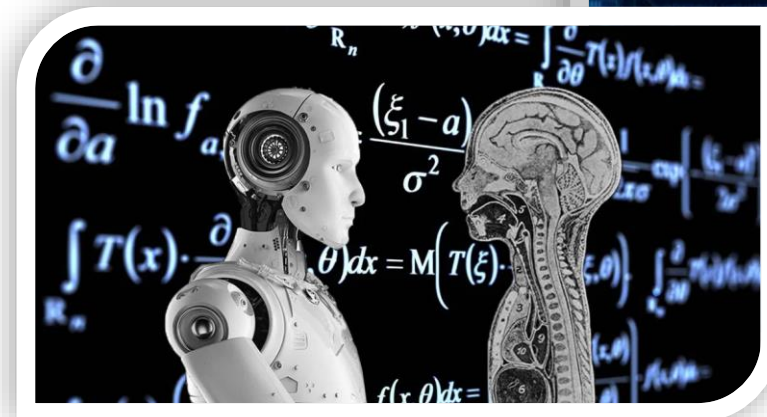
Curso: Engenharia de Computação e Software

Prof^a. Victoria Dala Pegorara Souto



LÓGICA FUZZY

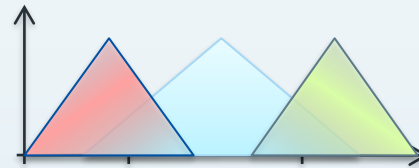
- Promover a compreensão do funcionamento e da aplicação da Lógica Fuzzy na solução de problemas reais.



LÓGICA FUZZY

© Paradigma da IA

Ex. Redes Bayesianas, sistemas difusos (*fuzzy*)



Estatística/Probabilística

LÓGICA FUZZY

◎ Introdução:

- Seres humanos são capazes de lidar com **processos bastante complexos**, baseados em **informações imprecisas ou aproximadas**. A estratégia adotada pelos operadores humanos é também de natureza imprecisa e geralmente possível de ser expressa em termos linguísticos.
 - A Teoria de Conjuntos Fuzzy e os Conceitos de Lógica Fuzzy podem ser utilizados para **traduzir em termos matemáticos a informação imprecisa expressa por um conjunto de regras linguísticas**.
 - Se um operador humano for capaz de articular sua estratégia de ação como um conjunto de regras da forma *se ... então*, um algoritmo passível de ser implementado em computador pode ser construído.
 - O resultado é um **sistema de inferência baseado em regras**, no qual a Teoria de Conjuntos Fuzzy e Lógica Fuzzy fornecem o ferramental matemático para se lidar com as tais regras linguísticas.
- A Teoria de Conjuntos Fuzzy foi concebida por L.A. Zadeha com o objetivo de fornecer um **ferramental matemático para o tratamento de informações de caráter impreciso ou vago**.

LÓGICA FUZZY

© Introdução:

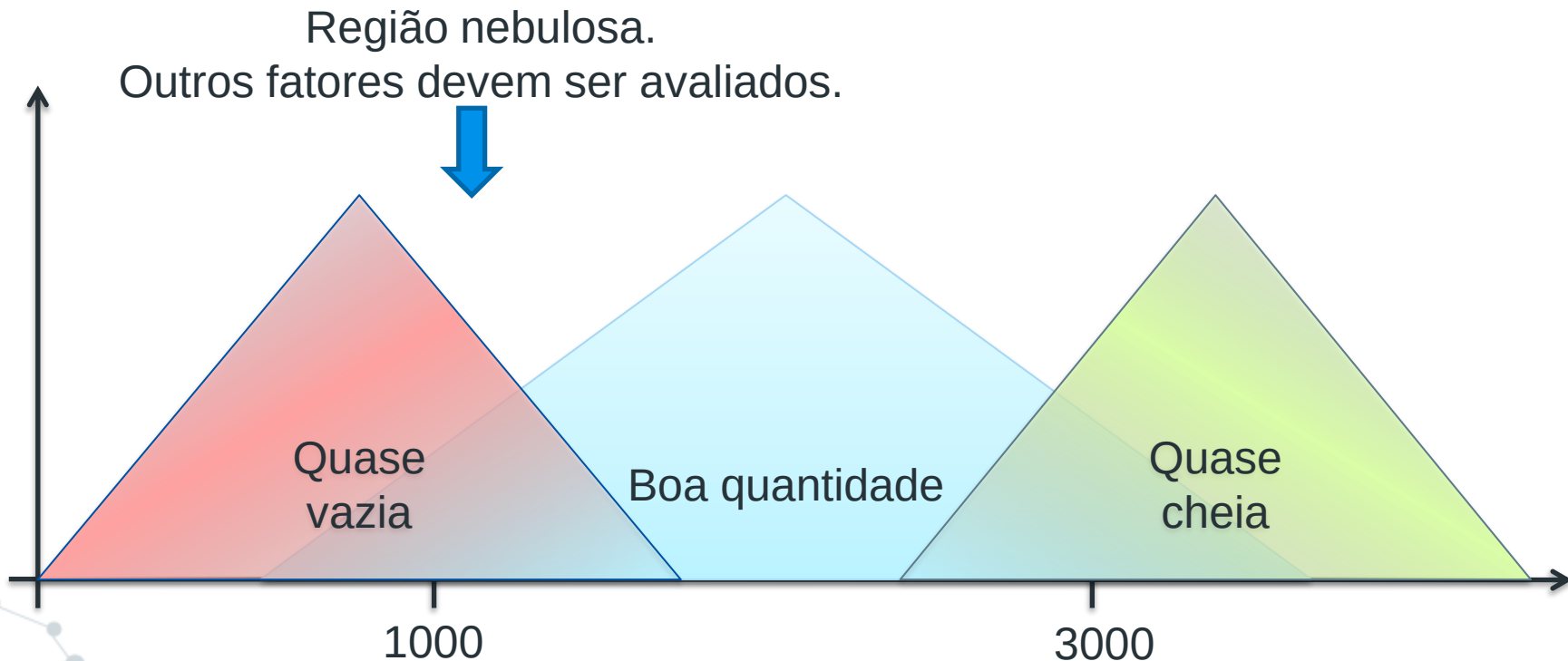
- **Dilema do Monte de Pedra:** Se um pedreiro for retirando as pedras de um monte de pedras, quando ela estará vazia o suficiente para que ele peça mais pedras ao fornecedor?



LÓGICA FUZZY

◎ Introdução:

- **Dilema do Monte de Pedra:** Se um pedreiro for retirando as pedras de um monte de pedras, quando ela estará vazia o suficiente para que ele peça mais pedras ao fornecedor?



LÓGICA FUZZY

◎ Introdução:

- Os sistemas Fuzzy consistem de aproximar a decisão computacional da decisão humana.
- Isto é realizado de forma que a decisão de uma máquina **não se resume apenas** a um “sim” ou “não”, mas também tenha decisões “abstratas”, do tipo “próximo de”, “em torno de”, “muito alto”, etc.

LÓGICA FUZZY

⊙ Características:

- Expressam imprecisões/incertezas;
- Sistemas baseados em regras do tipo linguísticas;
- “Raciocínio” executado de forma aproximada;
- Conclusões obtidas de forma paralela.



LÓGICA FUZZY

Aplicações:

- Controle de Sistemas;
- Engenharia de Software/Requisitos;
- Classificação;
- Previsão de Séries;
- Mineração de Dados;
- Aproximação de Funções;
- Otimização.

Fuzzy + Diferentes Paradigmas da IA

Sistemas Híbridos

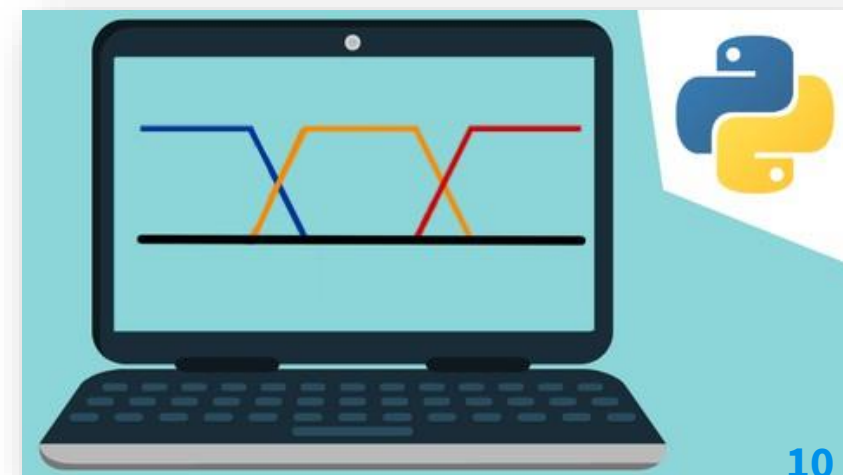


Maior Capacidade de Aprendizado
Maior de Campo de Aplicação



LÓGICA FUZZY

- Para compreender os conceitos de Conjuntos Fuzzy e de Lógica Fuzzy é necessário conhecimentos de **Lógica Clássica**.



lógica

Modo de raciocinar coerente que expressa uma relação de causa e consequência; raciocínio, método: falta lógica nesta obra. Maneira particular de raciocinar: a lógica dos sentimentos.

LÓGICA CLÁSSICA

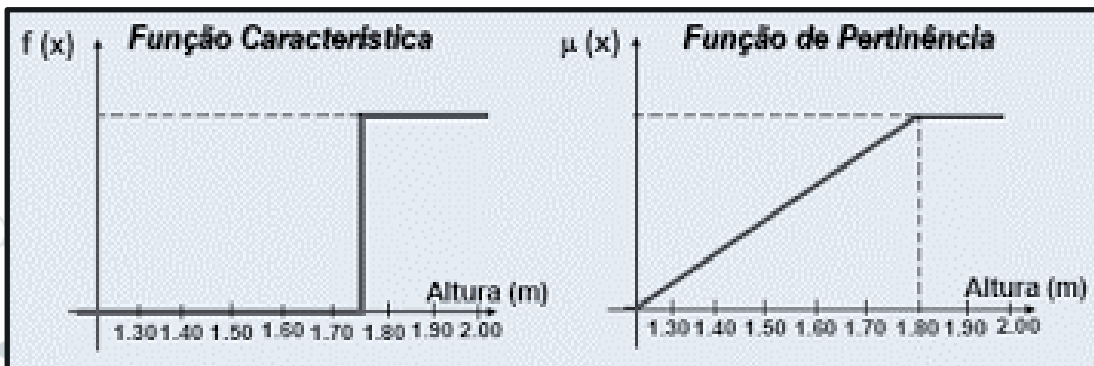
A lógica fuzzy, também conhecida como lógica nebulosa ou difusa, é uma forma de raciocínio computacional que lida com a imprecisão e a incerteza, permitindo graus de verdade parciais entre o verdadeiro e o falso, ao contrário da lógica booleana que usa apenas valores binários (verdadeiro ou falso). Essa abordagem tenta simular o raciocínio humano, que frequentemente lida com conceitos ambíguos e informações graduais.

LÓGICA FUZZY

LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY

- **PERTINÊNCIA:** Se um determinado elemento a é elemento de um conjunto A , tal fato é denotado por: $a \in A$.
- **FUNÇÃO CARACTERÍSTICA:** Função que mapeia cada elemento de um universo de discurso X de um conjunto A para o conjunto $\{0,1\}$ considerando se um elemento é ou não membro do conjunto.

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in A \\ 0, & \text{se } x \notin A \end{cases}$$



- **FUNÇÃO DE PERTINÊNCIA:** Um conjunto fuzzy A em um universo X é definido por uma **função de pertinência** $\mu_A(x): X \rightarrow [0,1]$, e representado por um conjunto de pares ordenados

$$A = \{\mu_A(x)/x\} \quad x \in X$$

onde $\mu_A(x)$ indica o quanto x é compatível com o conjunto A . Um determinado elemento pode pertencer a mais de um conjunto fuzzy, com diferentes graus de pertinência.

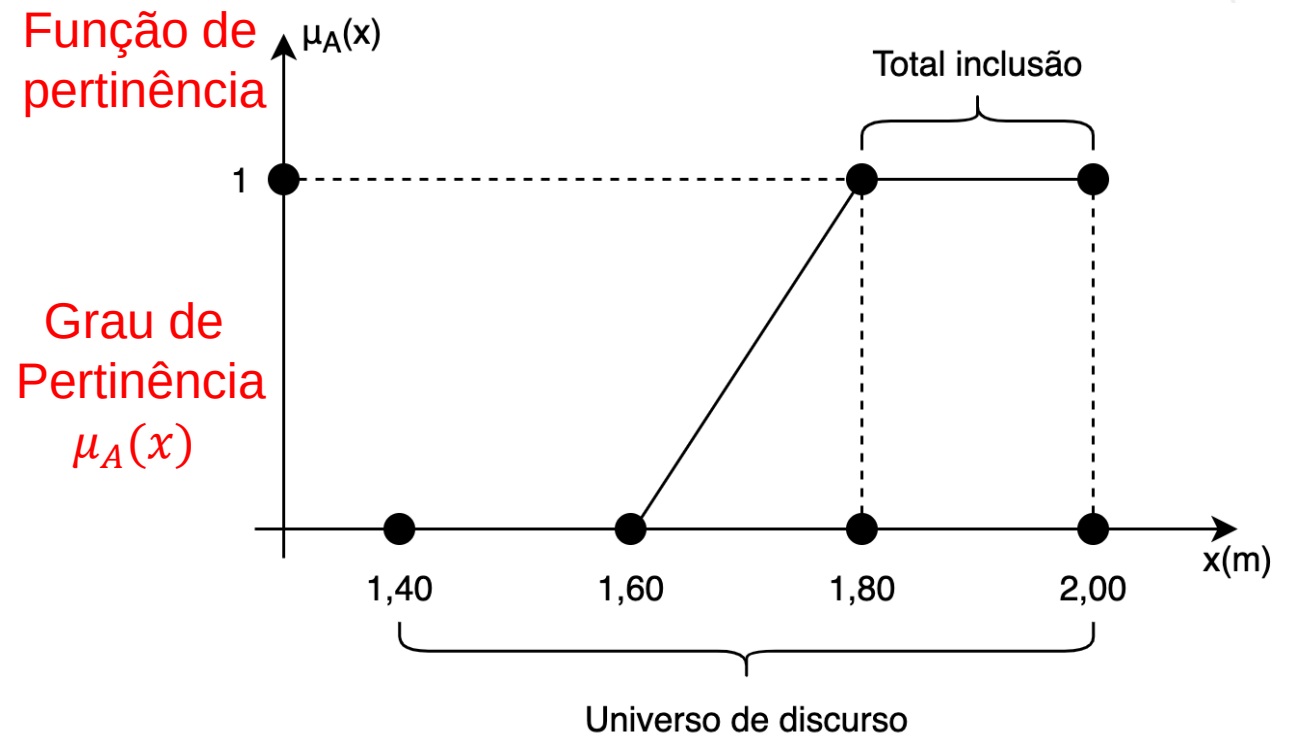
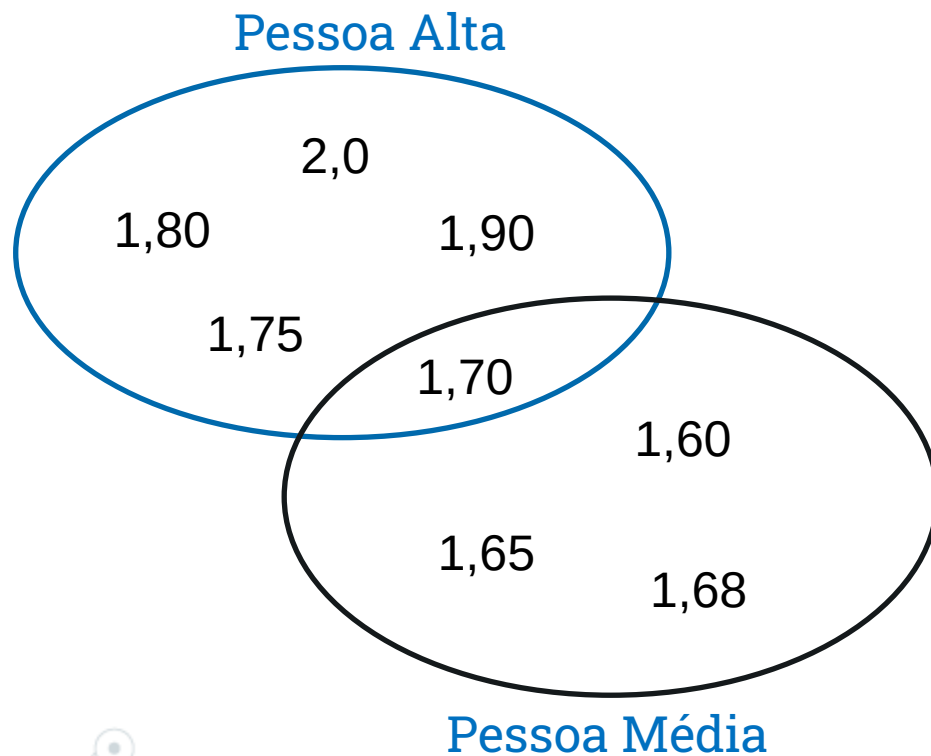
- A função que define o **grau de pertinência** de um elemento em um conjunto Fuzzy, levando-se em conta seu universo de discurso, é definida como função de pertinência

$$\mu_A(x): X \rightarrow [0,1]$$

na qual $\mu_A(x)$ retorna o grau de pertinência do elemento x , pertencente ao universo de discurso X , em relação ao conjunto Fuzzy A .

LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY

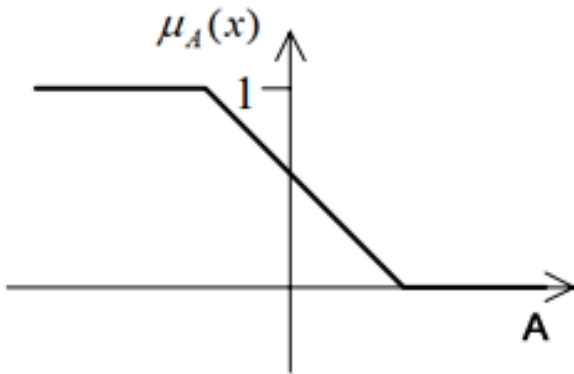
- **Exemplo:** Considere um conjunto Fuzzy que define o conceito de pessoa alta:



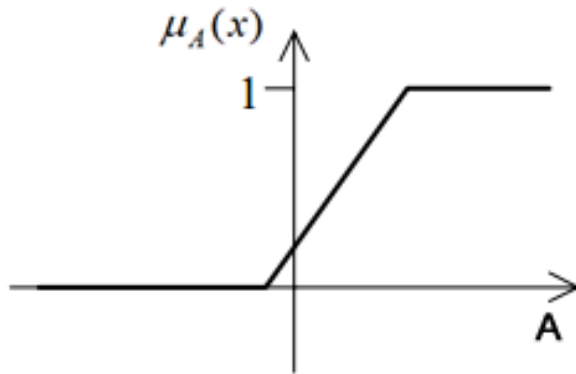
LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY

◎ Principais Tipos de Funções de Pertinência associados aos Conjuntos Fuzzy:

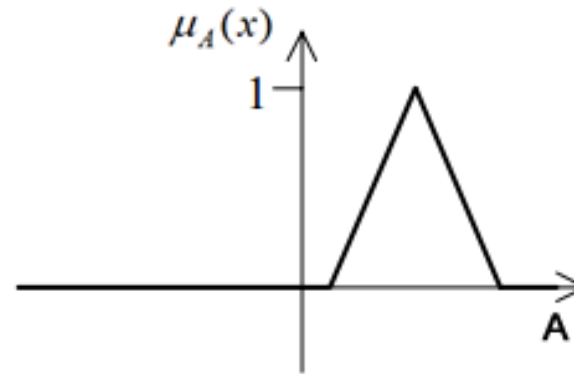
Semi-linear



Semi-linear

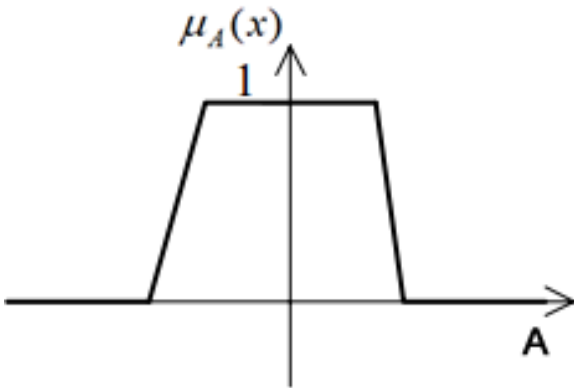


Triangular

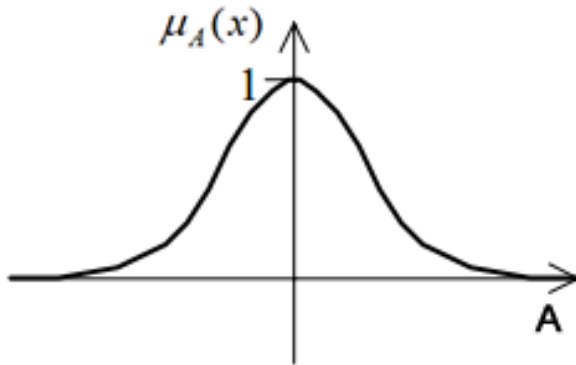


As funções de pertinência podem ter diferentes formas, dependendo do conceito que se deseja representar e do contexto em que são utilizadas.

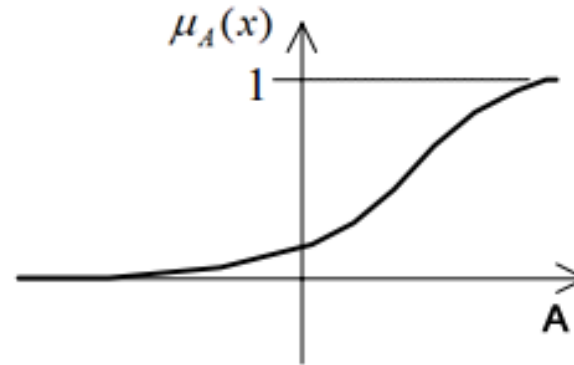
Trapezoidal



Gaussiana



Exponencial



Trapezoidal

Gaussiana

Exponencial

LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY

- **UNIVERSO DE DISCURSO:** Refere-se ao domínio ou espaço em que estão definidos os elementos do conjunto.

✓ **Exemplo:** Sejam os seguintes conjuntos:

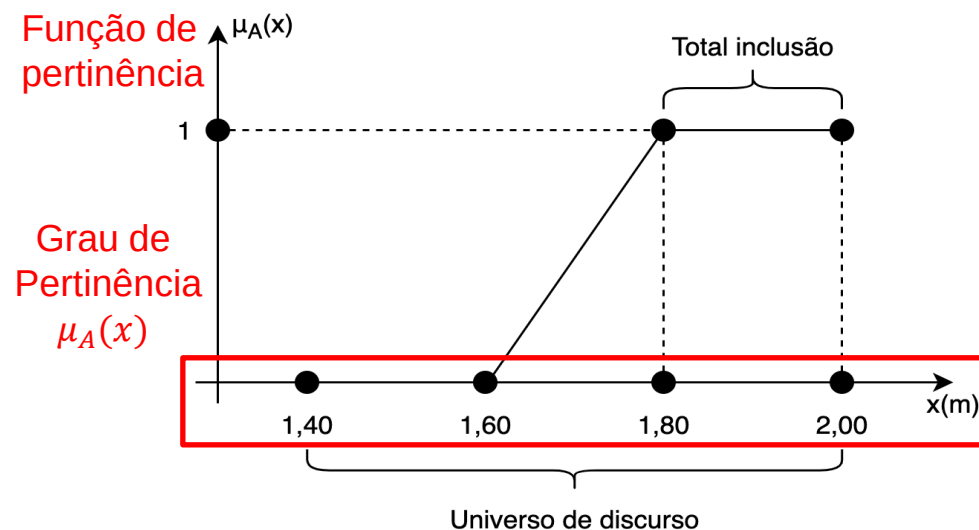
$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid 15 \leq x \leq 20\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1,80\}$$

Universo de discurso $\begin{cases} X_A: \text{Todos naturais entre 15 e 20} \\ X_B: \text{Todos reais } \geq 1,80 \end{cases}$

- **UNIVERSO DE DISCURSO:** O universo de discurso é o conjunto de todos os valores possíveis que uma variável linguística pode assumir em um determinado contexto de análise.

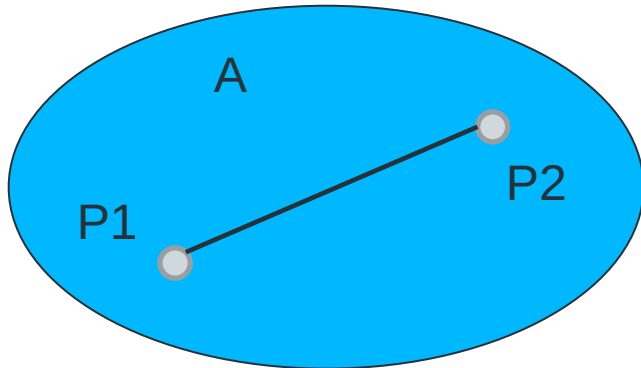
✓ **Exemplo:**



LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY

- **CONJUNTO CONVEXO:** Um conjunto A em $\mathbb{R}^N$ é chamado de convexo se para todo x , pertencente ao segmento de reta unindo dois pontos, P_1 e $P_2 \in A$, pertence também ao conjunto A .

$$\text{Convex}(A) = \{\forall x \in A \mid x = \lambda \cdot P_1 + (1 - \lambda) \cdot P_2\}$$



- **CONJUNTO CONVEXO:** Um conjunto Fuzzy é convexo se e somente se for observada a seguinte desigualdade:

$$\mu_A(\lambda * x_1 + (1 - \lambda) * x_2) \geq \text{MIN}[\mu_A(x_1), \mu_A(x_2)]$$
$$x_1, x_2 \in X; \lambda \in [0; 1]$$

LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY

- **CARDINALIDADE:** A **cardinalidade** de um conjunto A é o número de elementos de A e é denotada por $|A|$ ou $n(A)$.

Exemplo:

$$|\{0, 1, 2, 3\}| = 4$$

$$|\emptyset| = 0 \text{ e } |\{\emptyset\}| = 1$$

$$|\mathbb{Z}| = \text{infinita}$$

Princípio da Inclusão-Exclusão: Suponha que A e B são conjuntos finitos. Então $A \cup B$ e $A \cap B$.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Considerando os conjuntos A , B e C :

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

- **CARDINALIDADE:** É a soma dos graus de pertinência de todos os elementos do conjunto Fuzzy, ou seja:

$$CARD(A) = \sum_{x \in X} \mu_A(x)$$

- **CONJUNTO NORMALIZADO:** Pelo menos um de seus elementos possui grau de pertinência igual a 1
- **ALTURA DO CONJUNTO:** Corresponde ao maior grau de pertinência assumido por um de seus elementos.

$$ALT(A) = \max_{x_i \in X} \mu_A(x_i)$$

LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY

- **SUPORTE DE CONJUNTO FUZZY (CONJUNTO SUPORTE):** É o conjunto de todos os elementos de A que possuem graus de pertinência maior que zero

$$SUPP(A) = \{x \in X \mid \mu_A(x) > 0\}$$

- **CORTES EM CONJUNTO FUZZY:** Um corte α em um conjunto A é especificado por um conjunto *crisp*, que contem todos os elementos de A que possuem grau de pertinência maior ou igual a α , ou seja:

$$A_\alpha = \{x \in X \mid \mu_A(x) \geq \alpha\}$$

LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY

- **CONJUNTO FUZZY CONTÍNUO:** É aquele em que os seus elementos podem ser representados:

$$A = \int_x \mu_A(x)/x$$

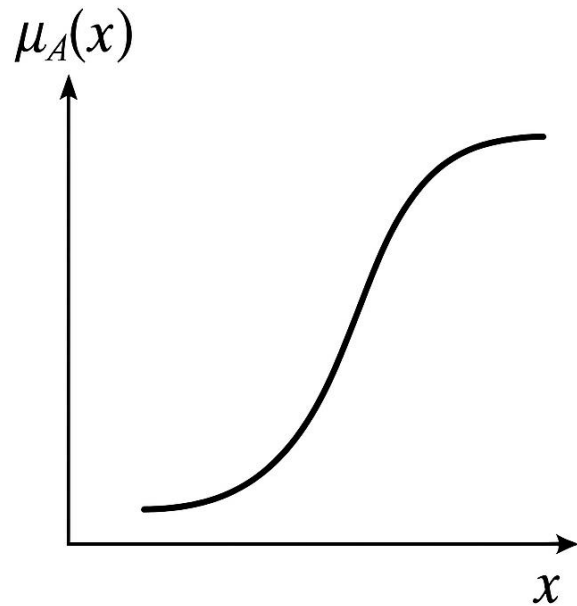
O símbolo de integral deve ser interpretado da mesma forma que o da soma no caso de um universo discreto.

- **CONJUNTO FUZZY DISCRETO OU FINITO:** É aquele em que os seus elementos podem ser representados:

- Por um vetor contendo os graus de pertinência no conjunto A dos elementos correspondentes de X ;
- Por meio da seguinte notação (o sinal de adição indica composição/concatenação):

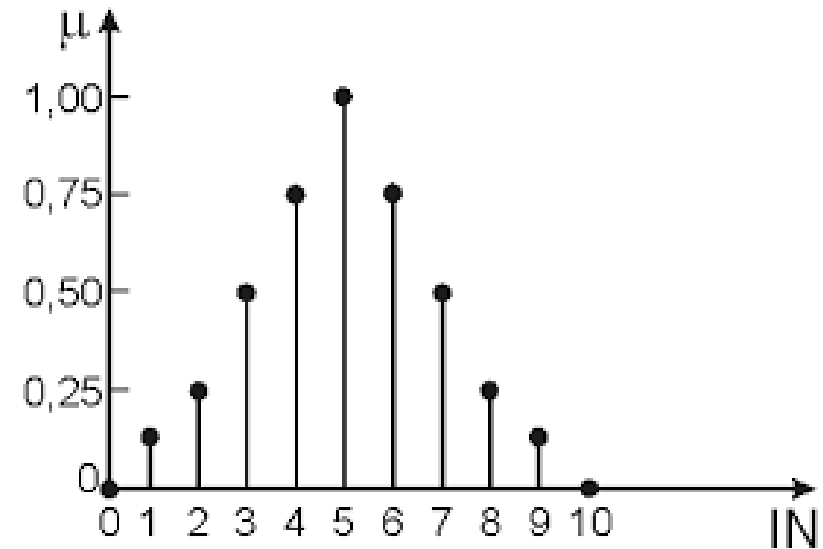
$$A = \sum_{i=1}^n \mu_A(x_i)/x_i = \mu_A(x_1)/x_1 + \mu_A(x_2)/x_2 + \cdots + \mu_A(x_n)/x_n$$

LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY



CONJUNTO FUZZY CONTÍNUO

$0/0 + 0.2/1 + 0.25/2 + 0.5/3 + 0.75/4 + 1.0/5 + 0.75/6 + 0.5/7 + 0.25/8 + 0.2/9 + 0/10$

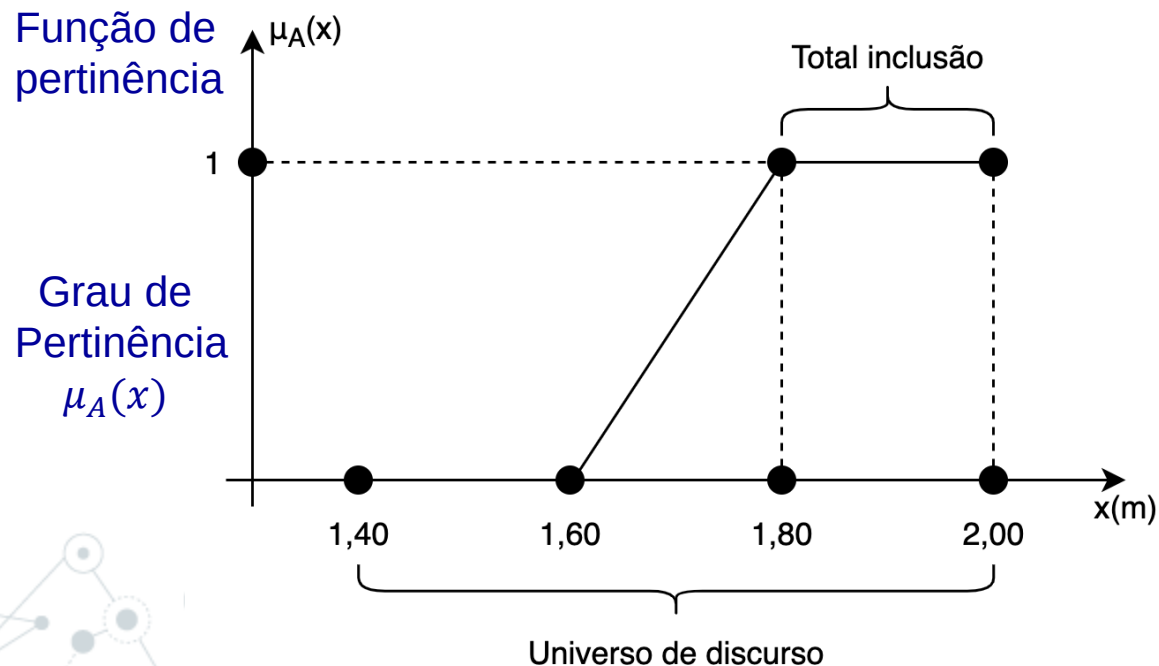


CONJUNTO FUZZY DISCRETO OU FINITO

LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY

Exemplo:

- Considere um conjunto Fuzzy que define o conceito de pessoa alta



- O conjunto A está normalizado?
- Qual a altura do conjunto A?
- Qual a cardinalidade do conjunto A?
- Qual o conjunto suporte do conjunto A?
- Qual o corte em conjunto considerando $\alpha = 0.5$?

LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY

◎ Exemplo:

- Seja um conjunto Fuzzy discreto definido por:

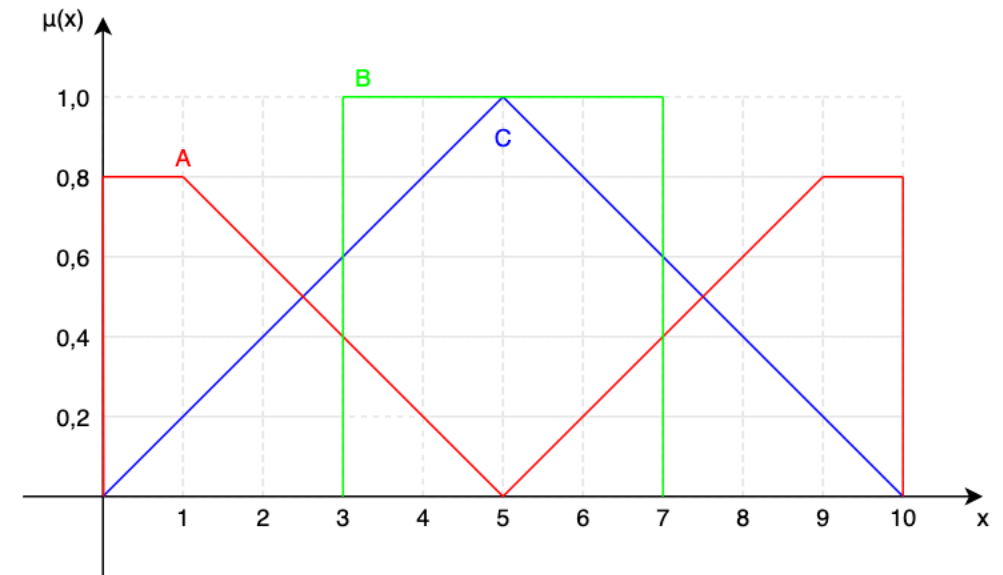
$$A = 0,3/1 + 0,7/2 + 1,0/3 + 0,9/4 + 0,2/6 \text{ com } X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- O conjunto A está normalizado?
- Qual a altura do conjunto A?
- Qual a cardinalidade do conjunto A?
- Qual o conjunto suporte do conjunto A?
- Qual o corte em conjunto considerando $\alpha = 0.4$?

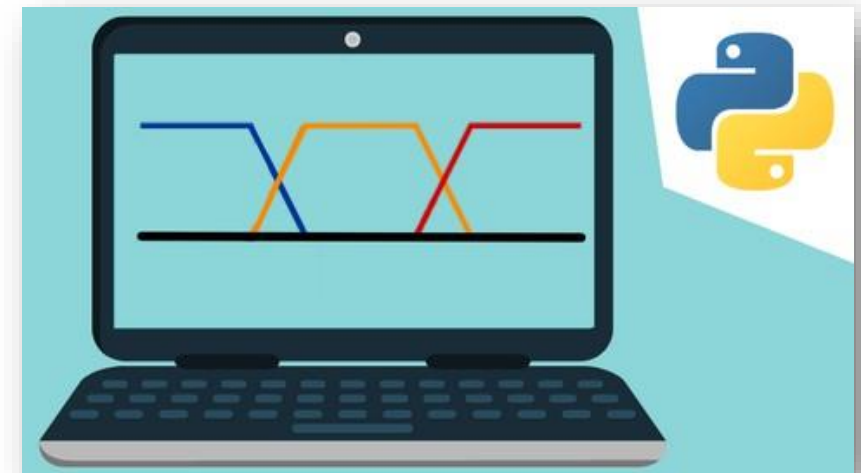
LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY

Exemplo:

- Considere os conjuntos fuzzy ilustrados na figura:
 - Os conjuntos estão normalizados? Justifique.
 - Calcule a altura do conjunto A, ou seja, $\text{ALT}(A)$.
 - Calcule o suporte do conjunto B, ou seja, $\text{SUPP}(B)$.
 - Calcule a cardinalidade do conjunto C, ou seja, $\text{CARD}(C)$.
 - Calcule o resultado do corte do conjunto A quando $\alpha=0.5$.
 - Os pontos $x_1=3$ e $x_2=7$ (com $\lambda=0.5$) constituem um conjunto convexo em A? Justifique.
 - Os pontos $x_1=1$ e $x_2=9$ (com $\lambda=0.5$) constituem um conjunto convexo em C? Justifique.



CONJUNTOS FUZZY

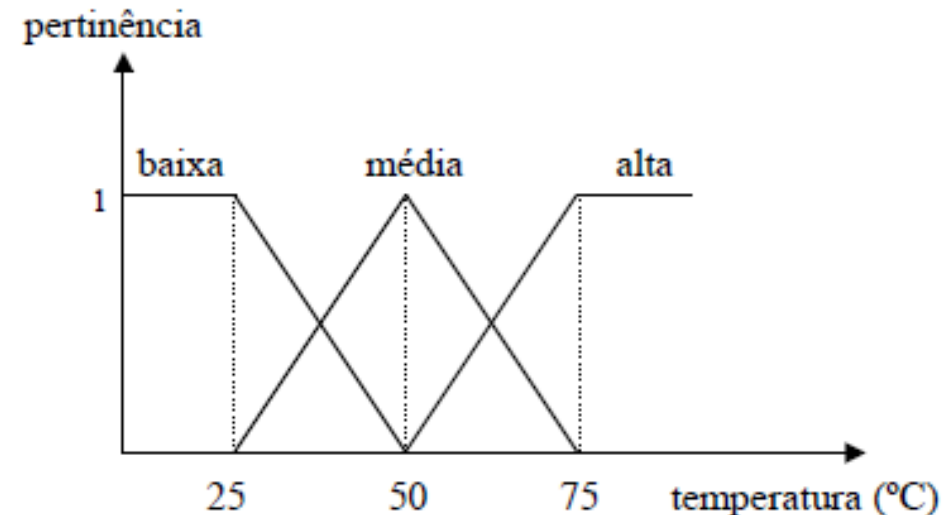


FUNDAMENTOS DE CONJUNTOS FUZZY

◎ Variáveis Linguísticas:

- Uma variável linguística é uma variável cujos **valores** são nomes de conjuntos fuzzy.
 - **Exemplo:** Temperatura de um determinado processo → Pode assumir valores como *Baixa, Média e Alta*.

→ Estes valores são descritos por intermédio de Conjuntos Fuzzy, representados por **Funções de Pertinência**.



FUNDAMENTOS DE CONJUNTOS FUZZY

◎ Variáveis Linguísticas:

- Os valores de uma variável linguística podem ser **sentenças** em uma linguagem especificada, construídas a partir de *termos* (alto, baixo, pequeno, médio, grande, zero, ...), de *conectivos lógicos* (negação Não, conectivos E e OU), de *modificadores* (muito, pouco, levemente, extremamente) e de delimitadores (parênteses,)
- **Objetivo das Variáveis Linguísticas:** Fornecer uma maneira sistemática para uma caracterização aproximada de fenômenos complexos ou mal definidos.
 - A utilização do tipo de descrição linguística empregada por seres humanos, e não de variáveis quantificadas, permite o **tratamento de sistemas que são muito complexos** para serem analisados através de termos matemáticos convencionais.

FUNDAMENTOS DE CONJUNTOS FUZZY

◎ Variáveis Linguísticas:

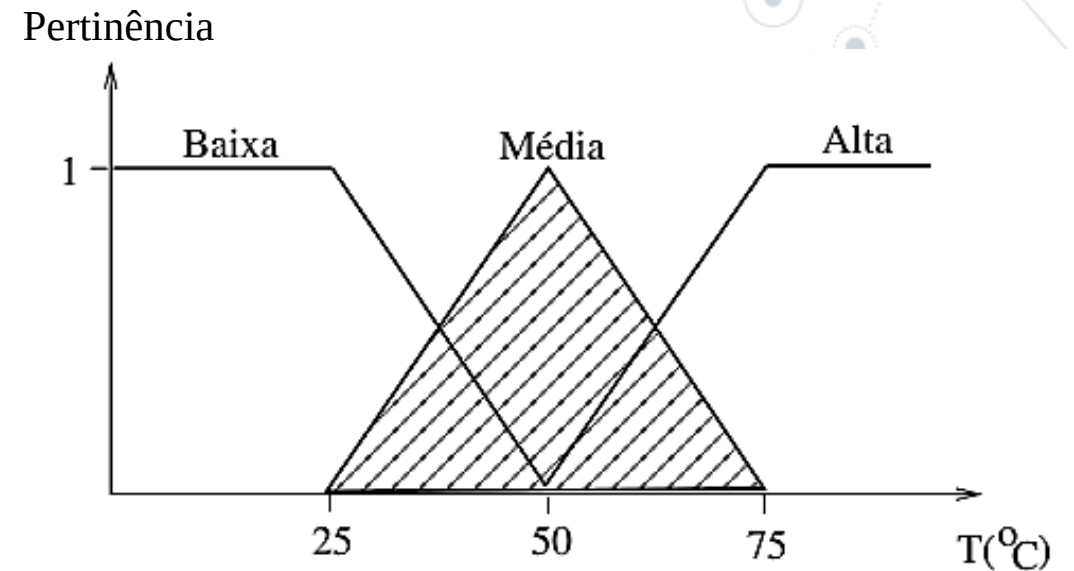
- Formalmente, uma variável linguística é caracterizada por uma **quintupla** $(N, T(N), X, G, M)$, onde:
 - $N \rightarrow$ Nome da variável;
 - $T(N) \rightarrow$ Conjunto de termos de N , ou seja, o conjunto de nomes dos valores linguísticos de N ;
 - $X \rightarrow$ Universo do discurso;
 - $G \rightarrow$ Regra sintática para gerar os valores de N como uma composição de termos de $T(N)$, conectivos lógicos, modificadores e delimitadores;
 - $M \rightarrow$ Regra semântica, para associar a cada valor gerado por G um Conjunto Fuzzy em X .

FUNDAMENTOS DE CONJUNTOS FUZZY

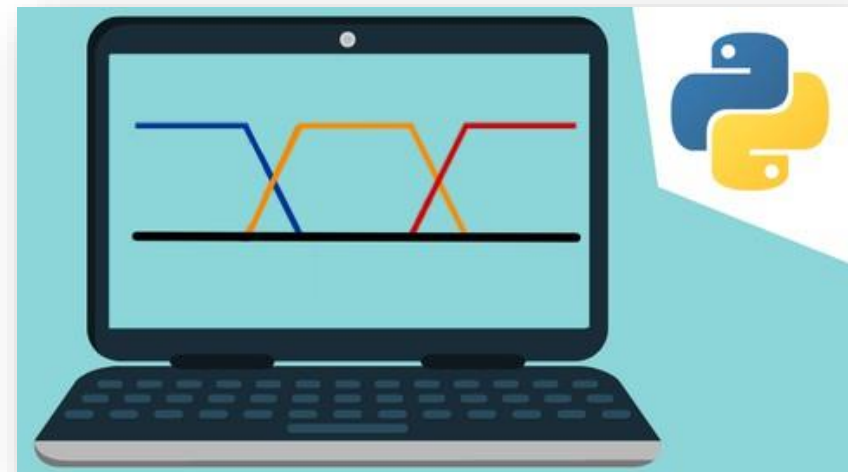
◎ Variáveis Linguísticas:

○ Exemplo:

- $N \rightarrow$ Temperatura
- $T(N) \rightarrow \{\text{baixa, média, alta}\}$
- $X \rightarrow 0 \text{ a } 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (por exemplo)
- $G \rightarrow$ temperatura não baixa e não muito alta, por exemplo.
- $M \rightarrow$ Associa o valor acima a um conjunto fuzzy cuja função de pertinência exprime o seu significado.



OPERAÇÕES EM CONJUNTOS FUZZY



OPERAÇÕES EM CONJUNTOS FUZZY

◎ Introdução

- Para os sistemas que utilizam a lógica Fuzzy, o processamento das referidas informações é normalmente consistido de operações que são efetuadas sobre os seus conjuntos Fuzzy.
- As operações básicas de união, interseção e complemento são geralmente definidas em função de operadores MAX e MIN, os quais são análogos aos operadores produto e soma da álgebra elementar.

LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY

- **CONJUNTO VAZIO:** Não contém nenhum elemento.

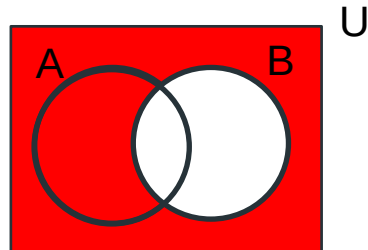
→ Denotado por $\emptyset$ ou $\{\}$.

→ É subconjunto de qualquer conjunto.

Exemplo: Conjunto de todos os brasileiros com mais de 300 anos.

- **CONJUNTO COMPLEMENTO:** O complementar de A , denotado por A^C , é o conjunto:

$$A^C = \{x \in U \mid x \notin A\}$$



Exemplo:

$$U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$A = \{0, 1, 2\} \rightarrow \sim A = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

- **CONJUNTO VAZIO:** Um conjunto fuzzy A em X é vazio se e somente se sua função de pertinência é igual a zero sobre todo X :

$$A = \emptyset \text{ se e somente se } \mu_A(x) = 0 \quad \forall x \in X$$

- **CONJUNTO COMPLEMENTO:** O complemento de um conjunto Fuzzy A , pertencente a um universo de discurso X , é formado pela subtração de $\mu_A(x)$ do valor unitário $\{1\}$.

$$\mu_{A'}(x) = 1 - \mu_A(x) \quad \forall x \in X$$

LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY

- **IGUALDADE:** Os conjuntos A e B são iguais se têm exatamente os mesmos elementos. Então, escrevemos $A = B$.

$$A = B \text{ se e somente se } A \subseteq B \text{ e } B \supseteq A$$

Exemplo: $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{4, 3, 2, 1\} \rightarrow A = B$

- **SUBCONJUNTO:** Se todo elemento de um conjunto A , também pertence a um conjunto B , dizemos que **A está contido em B** (A é um subconjunto de B) e escrevemos $A \subseteq B$.

Exemplo: $A = \{-1, -2, -3, 5, 7, 10\}$ e $B = \{-1, -3, 7, 10\}$

B é um subconjunto de A .

- **IGUALDADE:** Dois Conjuntos Fuzzy A e B em X são **iguais** se suas funções de pertinência foram iguais sobre todo X :

$$A = B \text{ se e somente se } \mu_A(x) = \mu_B(x) \quad \forall x \in X$$

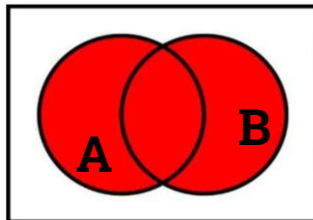
- **SUBCONJUNTO:** Um Conjunto Fuzzy A é um **subconjunto** de B se sua função de pertinência for menor ou igual à de B sobre todo X :

$$A \subset B \text{ se e somente se } \mu_A(x) \leq \mu_B(x) \quad \forall x \in X$$

LÓGICA CLÁSSICA vs LÓGICA FUZZY

- **UNIÃO:** A **união** de A e B, denotada por $A \cup B$, é o conjunto:

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ ou } x \in B\}$$



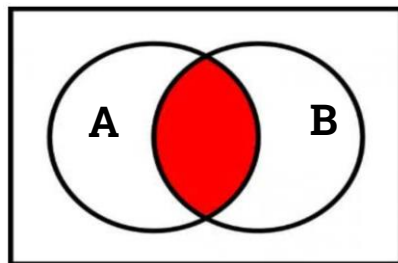
Exemplo:

$A = \{c, a, r, e, t\}$ e $B = \{a, e, i, o, u\}$

$A \cup B = \{a, c, r, e, t, i, o, u\}$

- **INTERSECÇÃO:** A interseção de A e B, denotada por $A \cap B$, é o conjunto:

$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ e } x \in B\}$$



Exemplo:

$A = \{c, a, r, e, t\}$ e $B = \{a, e, i, o, u\}$

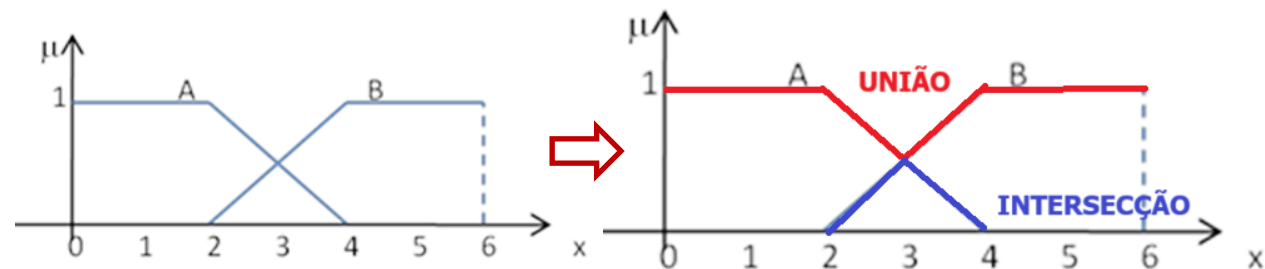
$A \cap B = \{a, e\}$

- **UNIÃO:** O conjunto união entre dois conjuntos Fuzzy A e B, pertencentes a um mesmo universo de discurso X, é formado por todos valores máximos entre $\mu_A(x)$ e $\mu_B(x)$, para todo $x \in X$:

$$\mu_A(x) \cup \mu_B(x) = \mu_A(x) \vee \mu_B(x) = \max(\mu_A, \mu_B)$$

- **INTERSECÇÃO:** É aquele que será formado por todos os valores mínimos entre $\mu_A(x)$ e $\mu_B(x)$, para todo $x \in X$:

$$\mu_A(x) \cap \mu_B(x) = \mu_A(x) \wedge \mu_B(x) = \min(\mu_A, \mu_B)$$



OPERAÇÕES EM CONJUNTOS FUZZY

◎ Exemplo:

Sejam os conjuntos Fuzzy A e B, definidos no universo de discurso discreto $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, com:

$$A = 0.2/1 + 0.5/2 + 1.0/3 + 0.8/4 + 0.1/5 \text{ e } B = 0.1/1 + 1.0/2 + 0.9/3 + 0.4/4 + 0.3/5.$$

- **Calcule as operações:**

- $\mu_A \cup \mu_B$
- $\mu_A \cap \mu_B$
- $\overline{\mu_A}$
- $\overline{\mu_B}$

OPERAÇÕES EM CONJUNTOS FUZZY

◎ Exemplo:

Sejam os conjuntos Fuzzy A e B, definidos no universo de discurso discreto $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, com:

$$A = 0.2/1 + 0.5/2 + 1.0/3 + 0.8/4 + 0.1/5 \text{ e } B = 0.1/1 + 1.0/2 + 0.9/3 + 0.4/4 + 0.3/5.$$

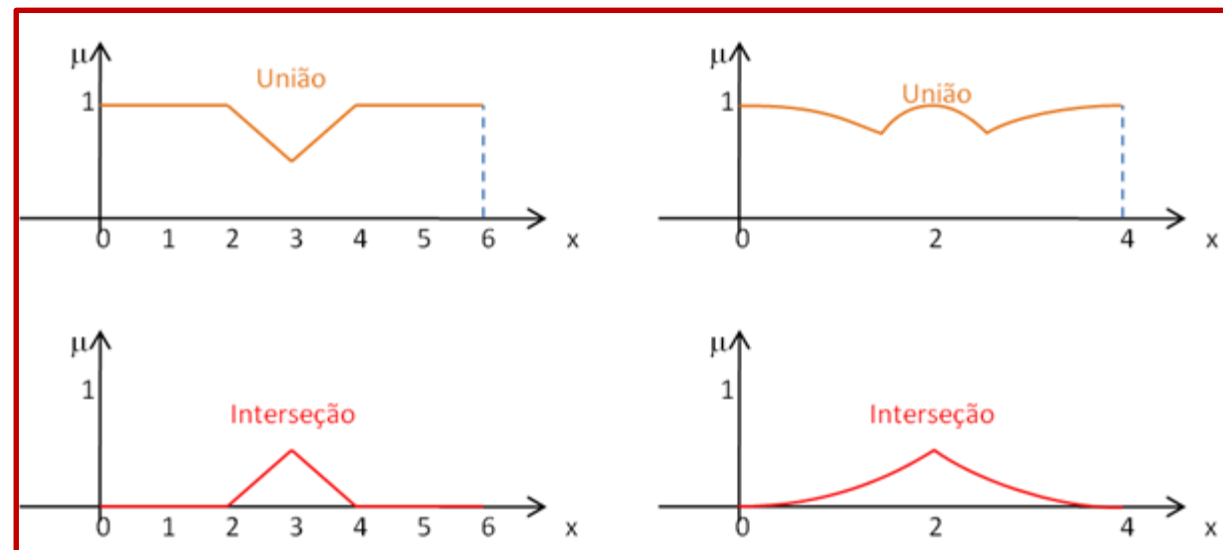
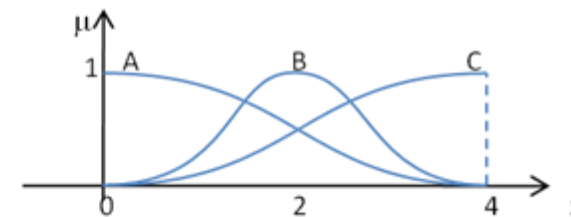
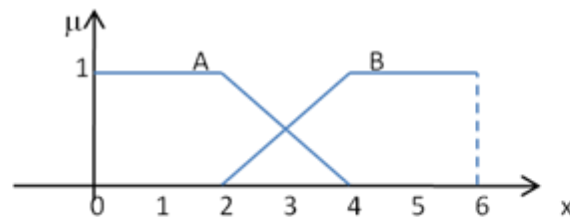
- **Calcule as operações:**

- $\mu_A \cup \mu_B = 0.2/1 + 1.0/2 + 1.0/3 + 0.8/4 + 0.3/5$
- $\mu_A \cap \mu_B = 0.1/1 + 0.5/2 + 0.9/3 + 0.4/4 + 0.1/5$
- $\overline{\mu_A} = 0.8/1 + 0.5/2 + 0.2/4 + 0.9/5$
- $\overline{\mu_B} = 0.9/1 + 0.1/3 + 0.6/4 + 0.7/5$

OPERAÇÕES EM CONJUNTOS FUZZY

◎ Exemplo:

- Para os conjuntos Fuzzy definidos nos gráficos, obtenha a união total e a interseção total:



OPERAÇÕES EM CONJUNTOS FUZZY

A decorative network diagram in the top right corner, consisting of a series of interconnected nodes (circles) and edges (lines), some solid and some dashed, creating a web-like structure.

- Na literatura há diversos operadores que executam as operações de união e interseção entre conjuntos Fuzzy.
- As operações básicas sobre conjuntos Fuzzy são definidas a partir de normas conhecidas da teoria dos conjuntos, que serão descritas a seguir.

OPERAÇÕES EM CONJUNTOS FUZZY

◎ τ -norma:

- Função usada para modelar a operação de **interseção** (análoga ao "E" lógico — AND) entre dois valores fuzzy.
- τ -norma é uma operação matemática binária τ que satisfaz as seguintes propriedades:

$$x \tau y = y \tau x \quad (\text{comutatividade})$$

$$x \tau (y \tau z) = (x \tau y) \tau z \quad (\text{associatividade})$$

$$\begin{array}{l} \text{se } x \leq y \text{ e } w \leq z, \\ \text{então } x \tau w \leq y \tau z \end{array} \quad (\text{monotonicidade})$$

$$x \tau 1 = x \text{ e } x \tau 0 = 0 \quad (\text{contorno/condições-limite})$$

OPERAÇÕES EM CONJUNTOS FUZZY

◎ **s-norma:**

- Função dual da t-norma, usada para modelar a **união** (análoga ao "OU" lógico — OR) entre dois valores fuzzy.
- s -norma é uma operação matemática binária S que satisfaz as seguintes propriedades:

$$x \text{ } S \text{ } y = y \text{ } S \text{ } x \quad (\text{comutatividade})$$

$$x \text{ } S \text{ } (y \text{ } S \text{ } z) = (x \text{ } S \text{ } y) \text{ } S \text{ } z \quad (\text{associatividade})$$

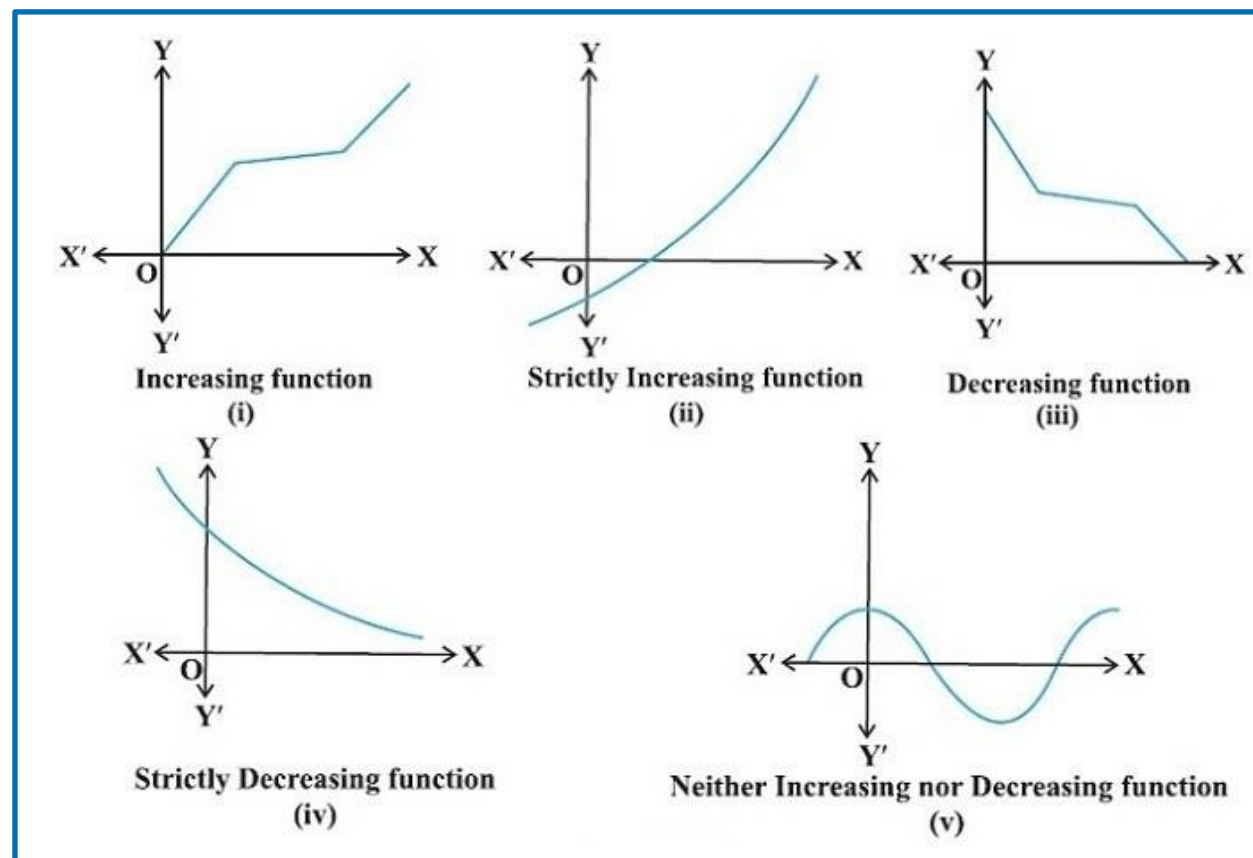
$$\begin{array}{l} \text{se } x \leq y \text{ e } w \leq z, \\ \text{então } x \text{ } S \text{ } w \leq y \text{ } S \text{ } z \end{array} \quad (\text{monotonicidade})$$

$$x \text{ } S \text{ } 1 = 1 \text{ e } x \text{ } S \text{ } 0 = x \quad (\text{contorno/condições-limite})$$

OPERAÇÕES EM CONJUNTOS FUZZY

Monotonicidade:

- Uma função é dita *monótona* em um intervalo se ela for crescente ou decrescente naquele intervalo.



OPERAÇÕES EM CONJUNTOS FUZZY

- Na álgebra booleana as operações típicas compreendem as seguintes funções lógicas básicas:

AND, OR, NOT.

- Em conjuntos Fuzzy, foram definidas operações típicas baseadas em τ -normas e s -normas, onde as operações básicas são o **mínimo (MIN)**, o **produto algébrico (*)** e o **máximo (MAX)**.
- O operador MIN pertence a uma τ -norma, enquanto o operador MAX é uma s -norma.

OPERAÇÕES EM CONJUNTOS FUZZY

As principais τ -normas são:

- *Mínimo* $\Rightarrow \mu_A(x) \wedge \mu_B(x) = \text{MIN}(\mu_A(x), \mu_B(x))$
- *Produto Algébrico* $\Rightarrow \mu_A(x) \cdot \mu_B(x) = \mu_A(x) * \mu_B(x)$
- *Produto Limitado* $\Rightarrow \mu_A(x) \otimes \mu_B(x) = \text{MAX}(0, \mu_A(x) + \mu_B(x) - 1)$
- *Produto Drástico* $\Rightarrow \mu_A(x) \text{ N } \mu_B(x) = \begin{cases} \mu_A(x), & \text{se } \mu_B(x) = 1 \\ \mu_B(x), & \text{se } \mu_A(x) = 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$

OPERAÇÕES EM CONJUNTOS FUZZY

As principais s-normas são:

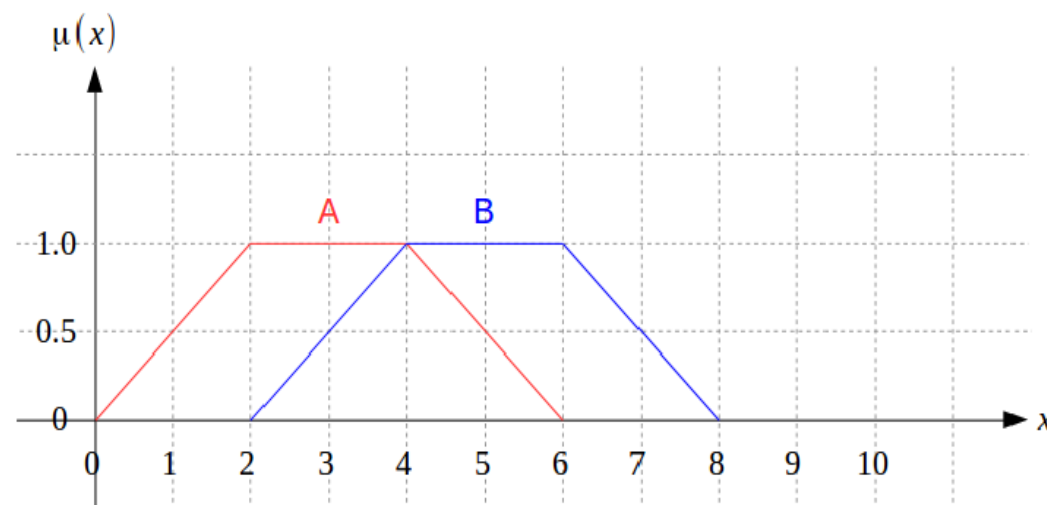
- *Máximo* $\Rightarrow \mu_A(x) \vee \mu_B(x) = \text{MAX}(\mu_A(x), \mu_B(x))$
- *Soma Algébrica* $\Rightarrow \mu_A(x) + \mu_B(x) = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_A(x) * \mu_B(x)$
- *Soma Limitada* $\Rightarrow \mu_A(x) \oplus \mu_B(x) = \text{MIN}(1, \mu_A(x) + \mu_B(x))$
- *Soma Drástica* $\Rightarrow \mu_A(x) \rho \mu_B(x) = \begin{cases} \mu_A(x), & \text{se } \mu_B(x) = 0 \\ \mu_B(x), & \text{se } \mu_A(x) = 0 \\ 1, & \text{caso contrário} \end{cases}$

OPERAÇÕES EM CONJUNTOS FUZZY

■ Exercício:

Considere os conjuntos Fuzzy e determine:

- Calcule e desenhe $\mu_A(x) \cup \mu_B(x)$.
- Calcule e desenhe $\mu_A(x) \cap \mu_B(x)$.
- Calcule e desenhe $\mu_{\bar{A}}(x)$.
- Calcule e desenhe $\mu_{\bar{B}}(x)$.

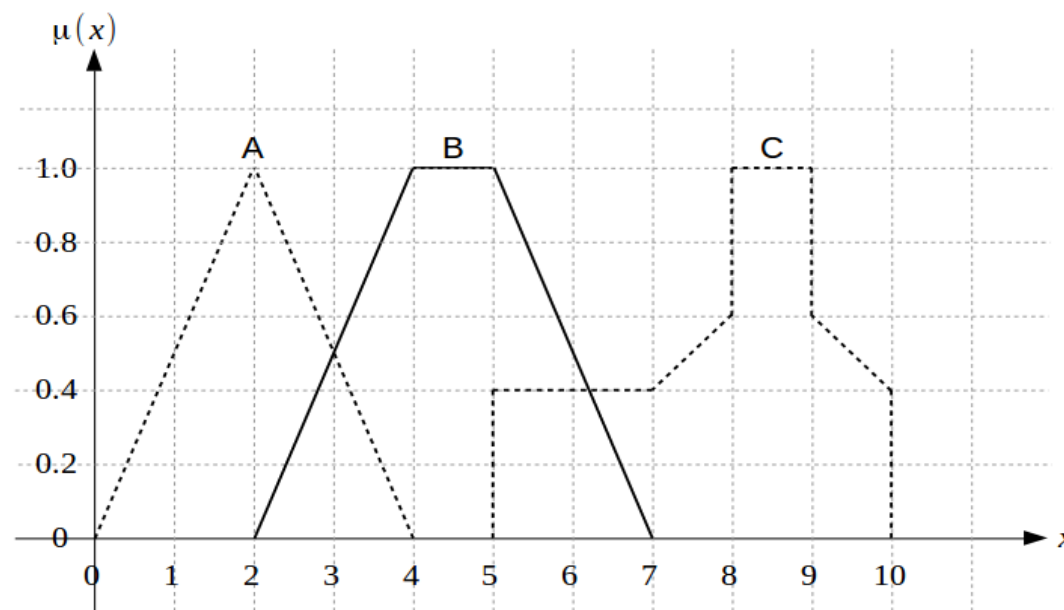


OPERAÇÕES EM CONJUNTOS FUZZY

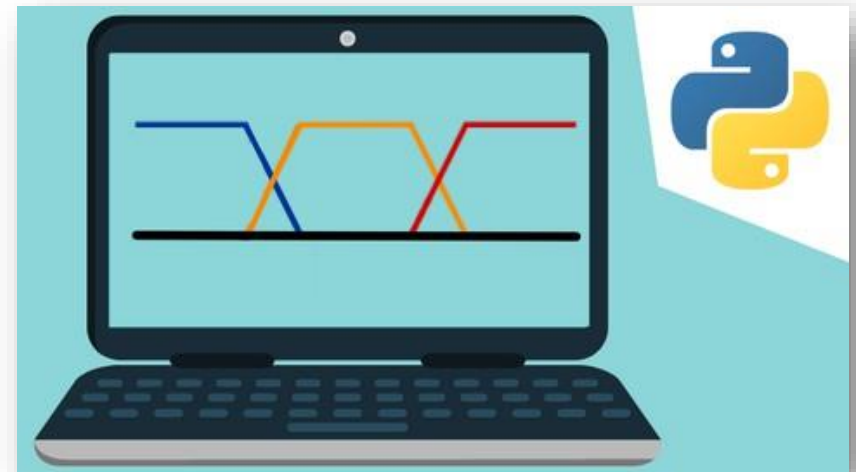
■ Exercício:

Considere os conjuntos Fuzzy e determine:

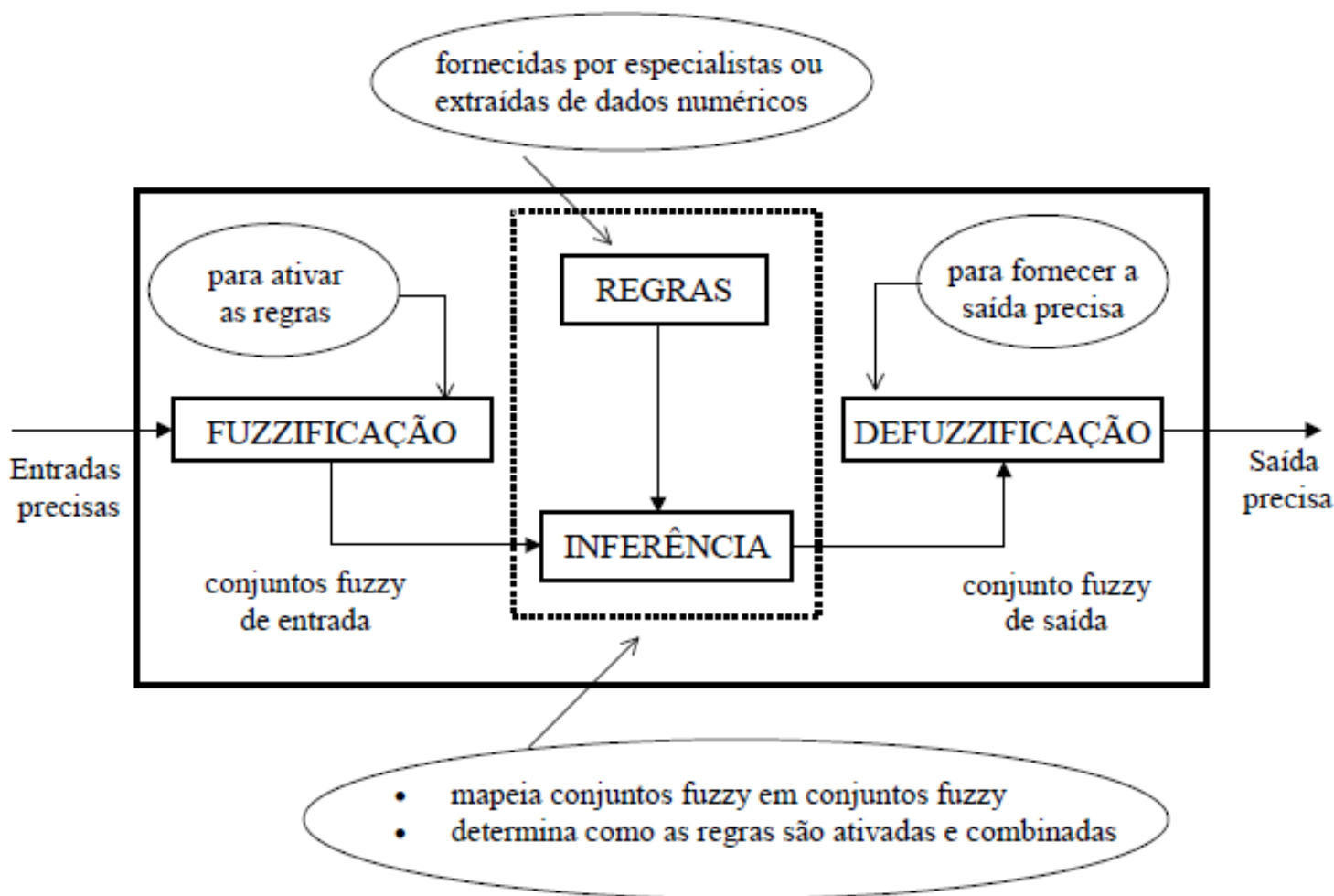
- Calcule e desenhe $\mu_A(x) \cup \mu_B(x)$.
- Calcule e desenhe $\mu_A(x) \cup \mu_B(x) \cup \mu_C(x)$.
- Calcule e desenhe $\mu_B(x) \cup \mu_C(x)$.
- Calcule e desenhe $\mu_A(x) \cap \mu_B(x)$.
- Calcule e desenhe $\mu_A(x) \cap \mu_B(x) \cap \mu_C(x)$.
- Calcule e desenhe $\mu_B(x) \cap \mu_C(x)$.
- Calcule e desenhe $\mu_{\bar{A}}(x)$, $\mu_{\bar{B}}(x)$ e $\mu_{\bar{C}}(x)$.



SISTEMAS FUZZY



SISTEMA FUZZY

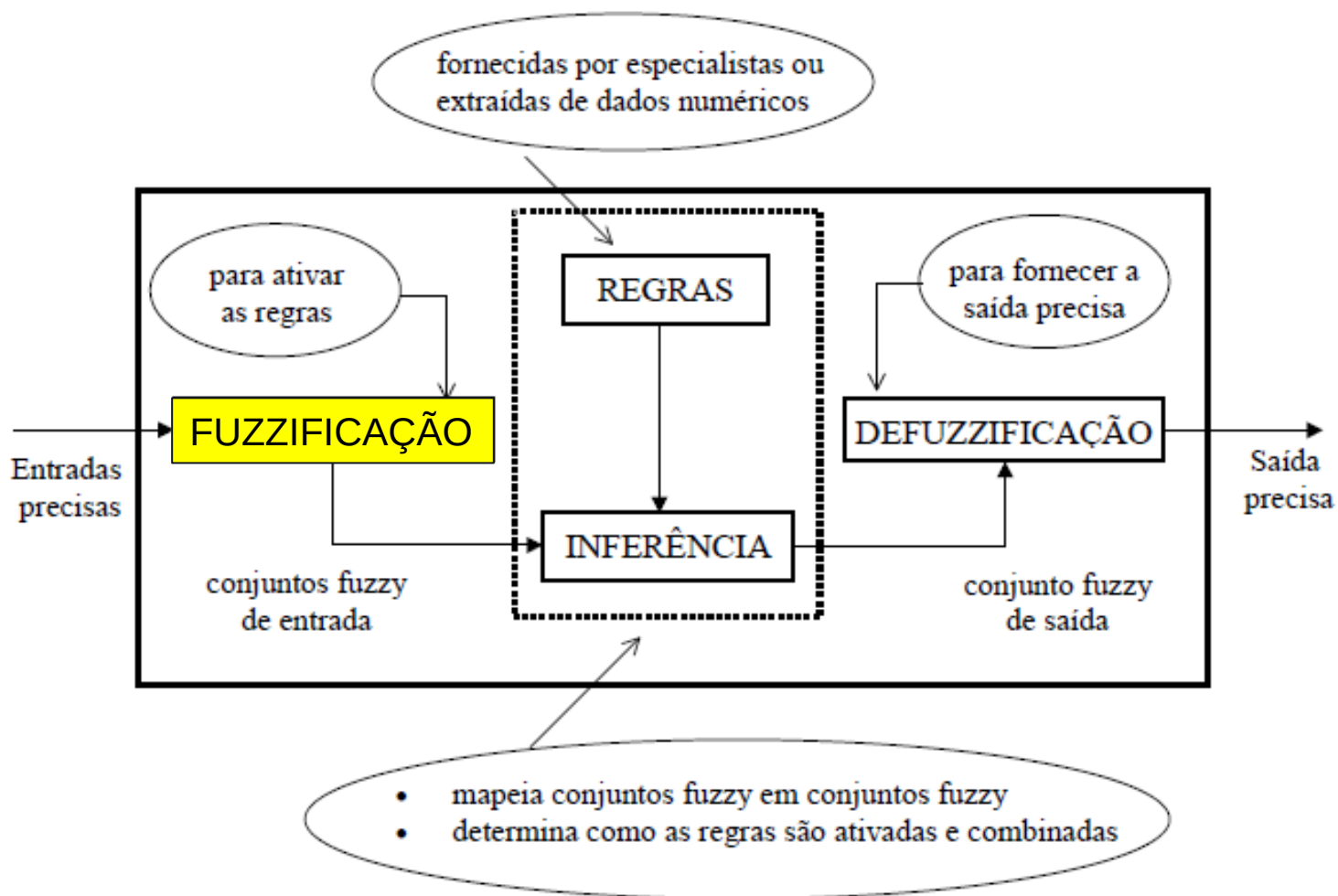


→ No **Sistema de Inferência Fuzzy**, consideram-se entradas *não-fuzzy*, ou *precisas* (resultantes de medições ou observações).

→ Em virtude disso, é necessário efetuar um *mapeamento* destes dados para os conjuntos fuzzy (de entrada) relevantes, o que é realizado no estágio de **Fuzzificação**.

✓ A primeira etapa de processamento de um sistema baseado em lógica fuzzy é a de **Fuzzificação**.

SISTEMA FUZZY



Fuzzificação: Tem como objetivo **classificar o valor numérico de entrada** de acordo com termos linguísticos relacionados aos conjuntos fuzzy que definem a função de pertinência.

Nesse estágio ocorre também a **ATIVAÇÃO DE REGRAS** relevantes para uma da situação.

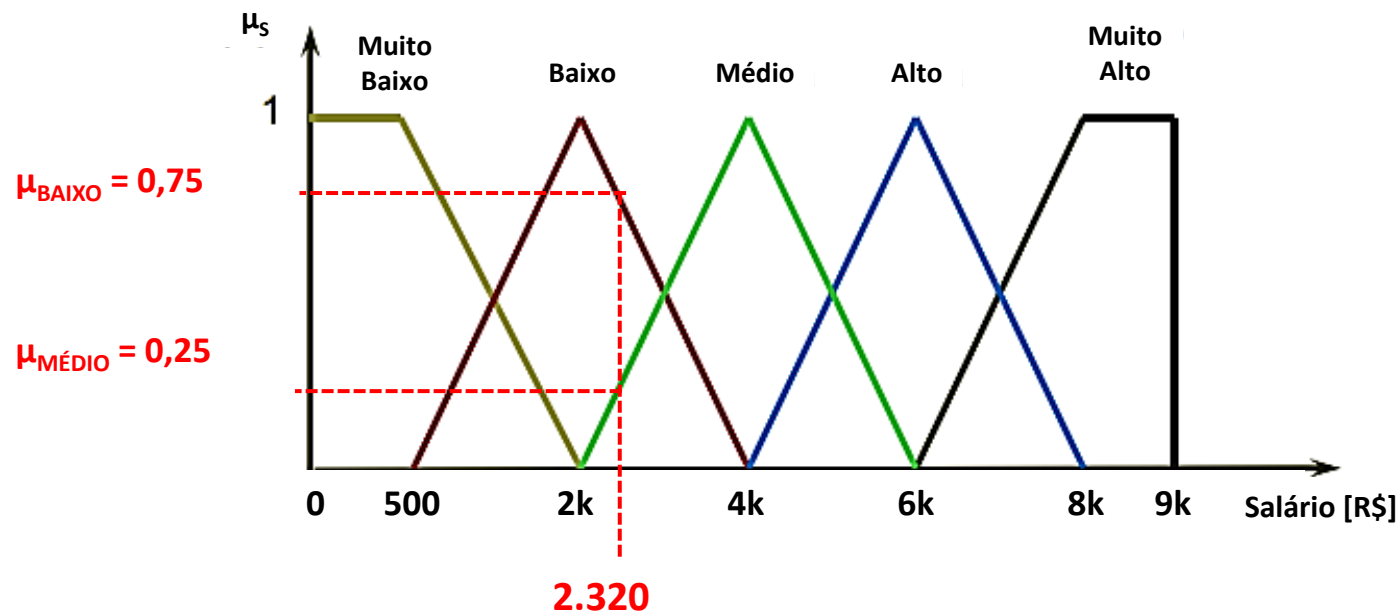
SISTEMA FUZZY - FUZZYFICAÇÃO

Exemplo:

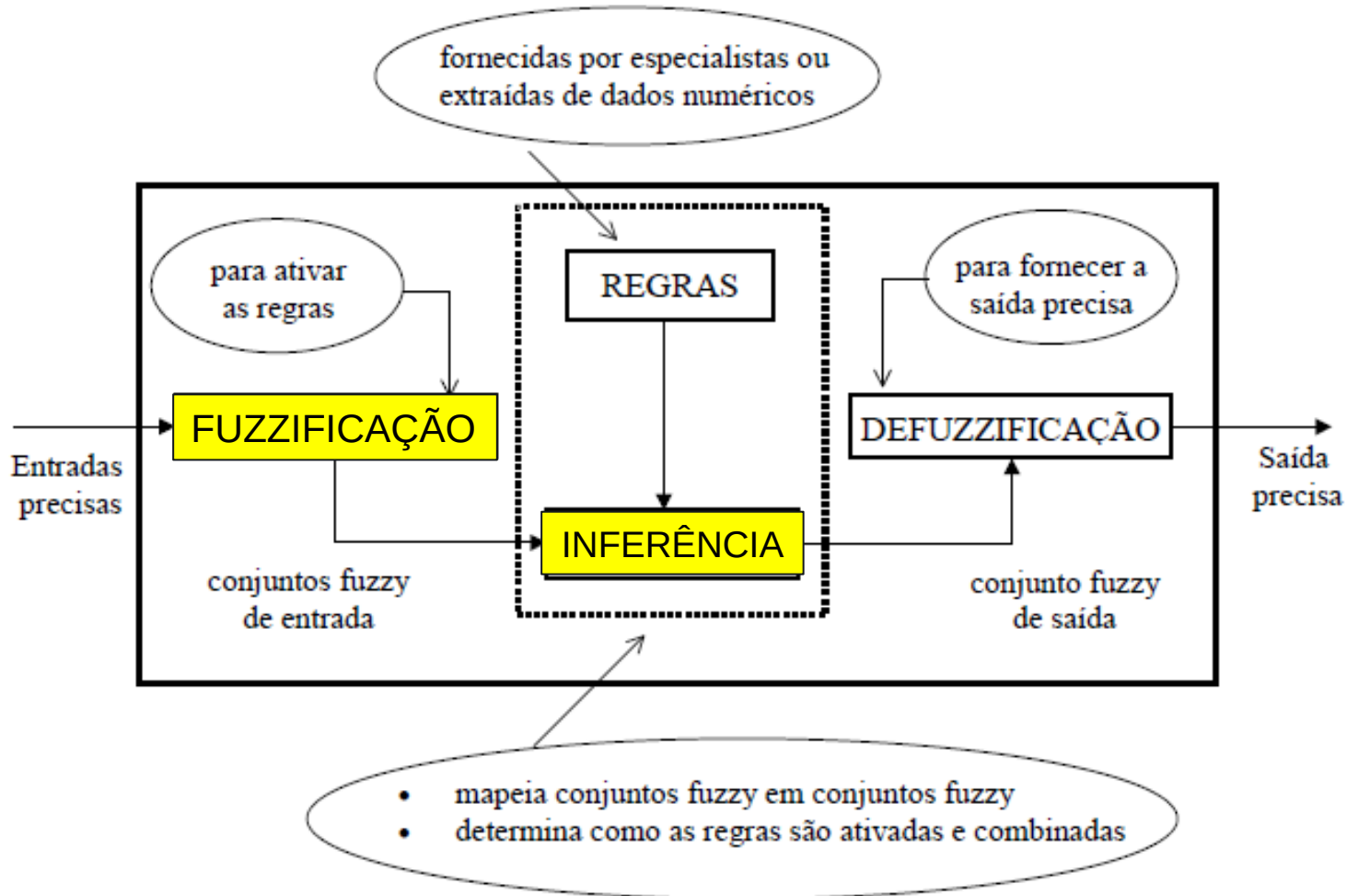
- Dado um valor numérico de entrada, este é classificado por um termo linguístico e um grau de pertinência.



- Ambos dependem da função de pertinência.



SISTEMA FUZZY



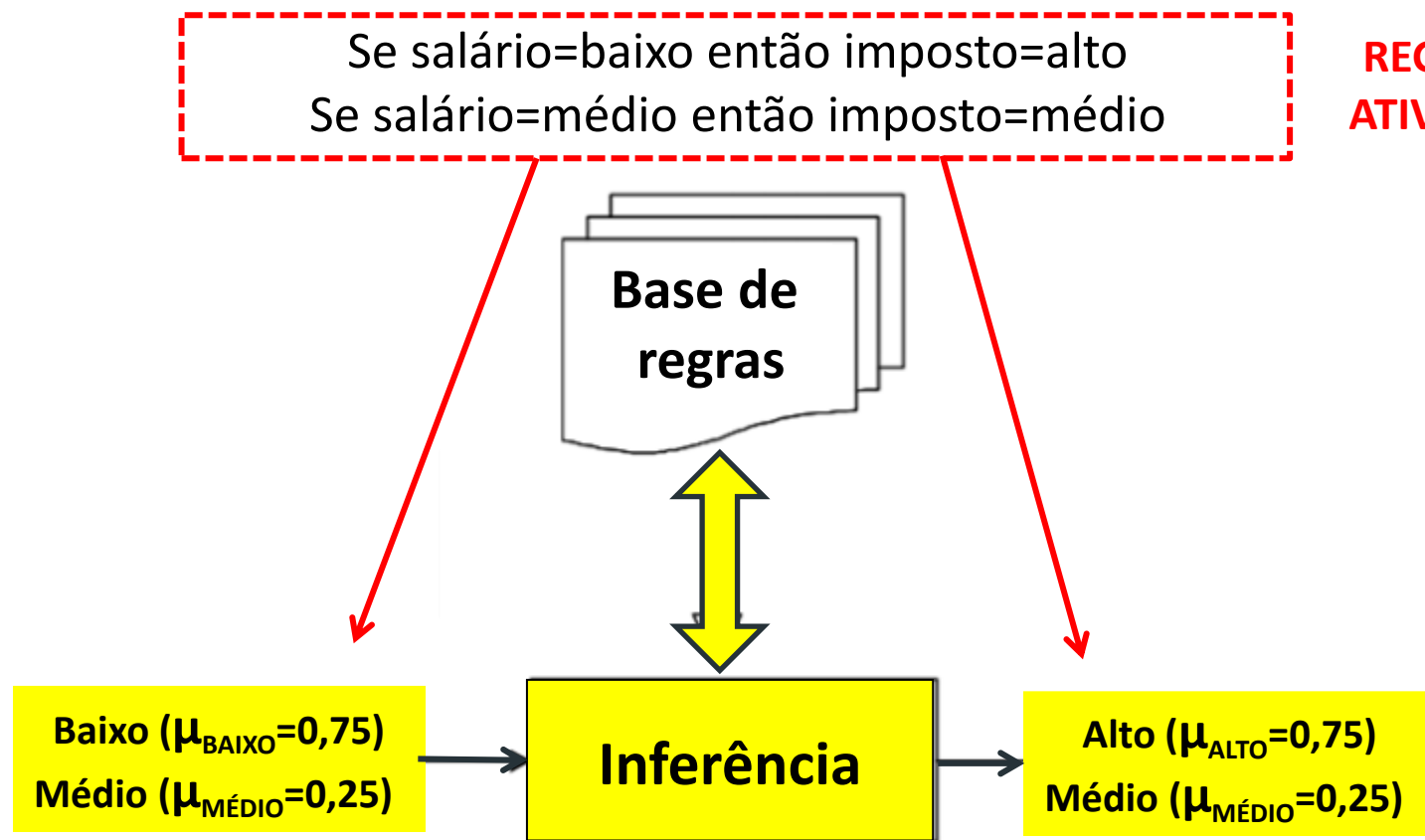
Inferência:

Corresponde ao *"Raciocínio do Sistema"*.

Objetivo: Identificar quais regras foram ativadas e quais conjuntos fuzzy de saída serão ativados e com qual intensidade.

→ Obtém o conjunto fuzzy de saída através do processo de **Inferência**.

SISTEMA FUZZY - INFERÊNCIA



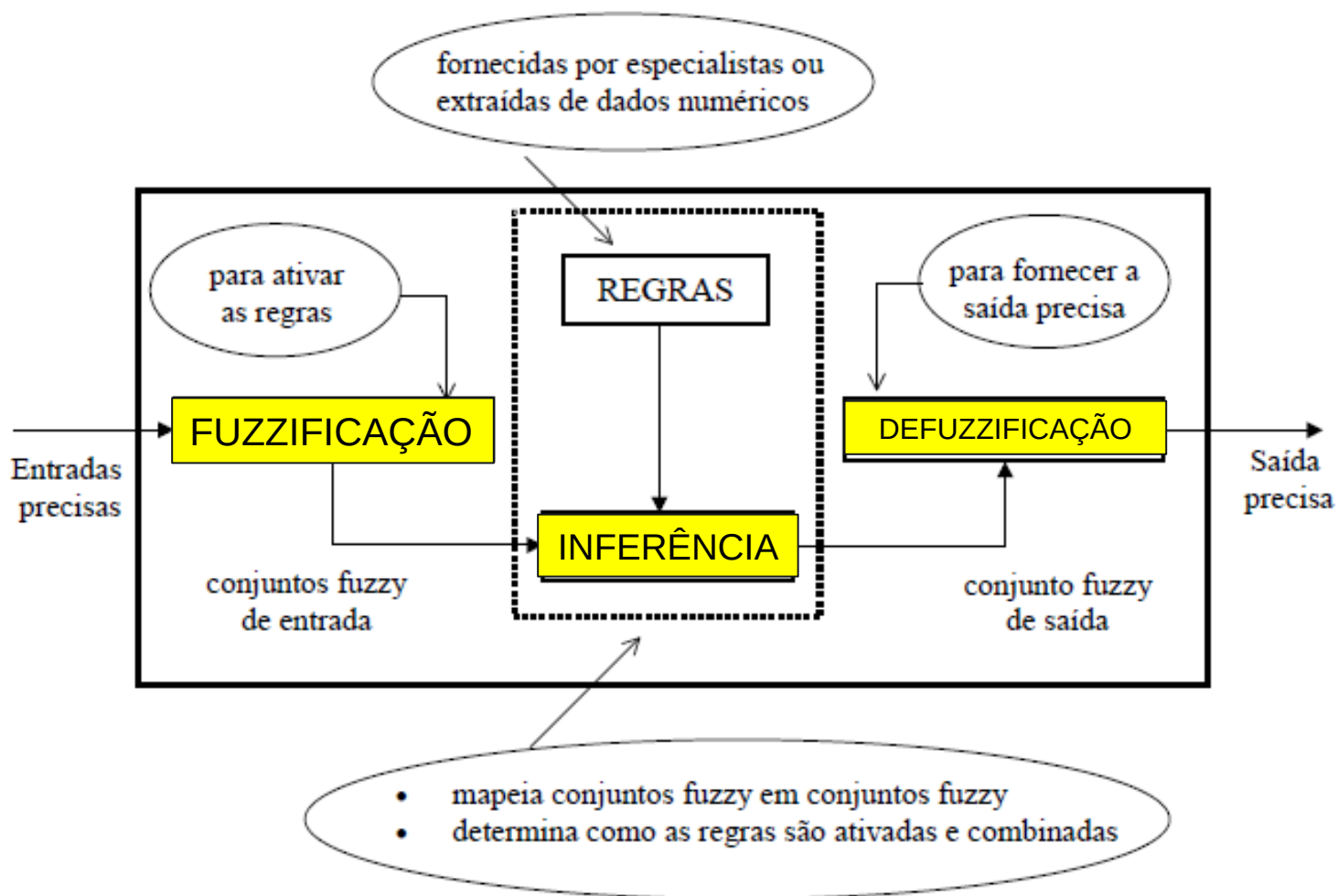
Inferência:

Corresponde ao *"Raciocínio do Sistema"*.

Objetivo: Identificar quais regras foram ativadas e quais conjuntos fuzzy de saída serão ativados e com qual intensidade.

→ Obtém o conjunto fuzzy de saída através do processo de **Inferência**.

SISTEMA FUZZY



Defuzzificação: Tem o papel inverso ao da fuzzificação, ou seja, produz uma **SAÍDA NUMÉRICA** correspondente aos conjuntos de saída ativados.

→ Isso se faz necessário pois, em aplicações práticas, geralmente são requeridas saídas precisas.

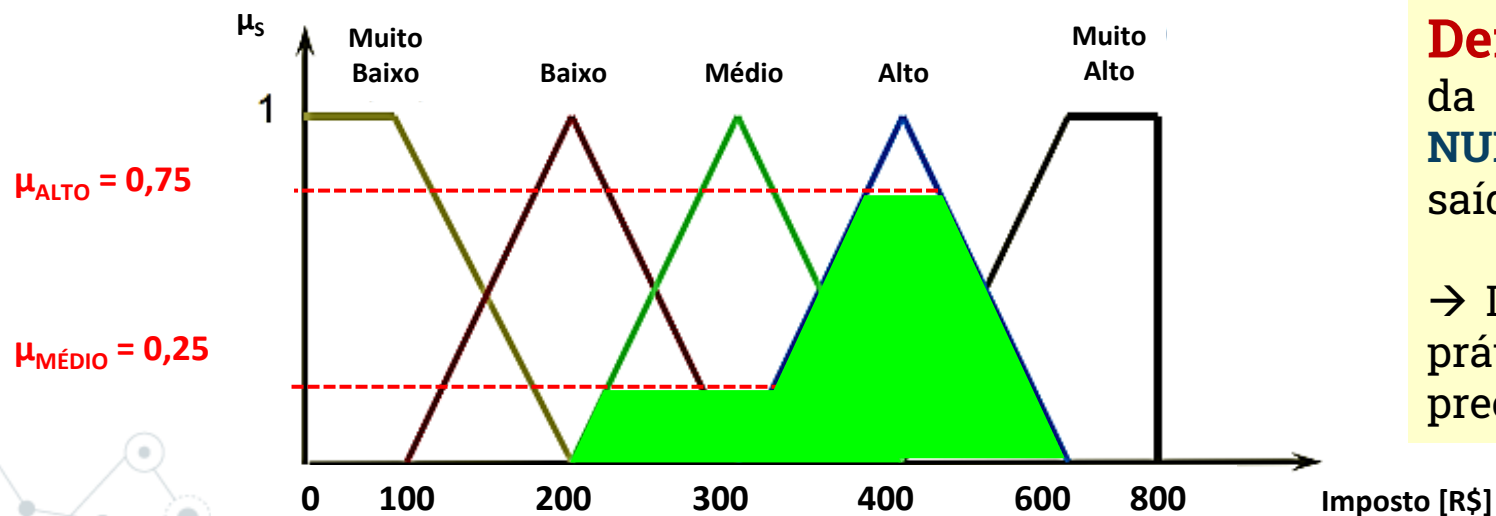
SISTEMA FUZZY - DEFUZZIFICAÇÃO

Saída
Numérica

Alto ($\mu_{\text{ALTO}}=0,75$)
Médio ($\mu_{\text{MÉDIO}}=0,25$)

Defuzzificação

Imposto = R\$387,50

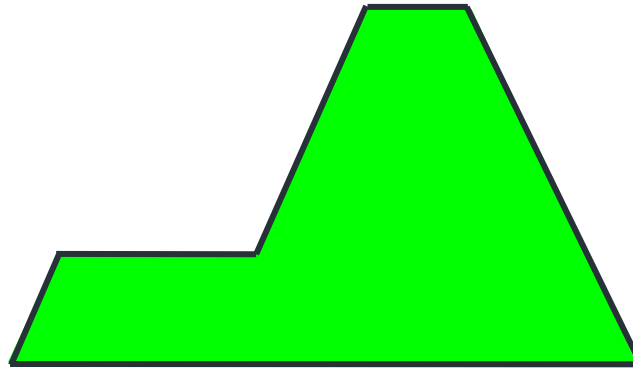


Defuzzificação: Tem o papel inverso ao da fuzzificação, ou seja, produz uma **SAÍDA NUMÉRICA** correspondente aos conjuntos de saída ativados.

→ Isso se faz necessário pois, em aplicações práticas, geralmente são requeridas saídas precisas.

SISTEMA FUZZY - DEFUZZIFICAÇÃO

- ◎ **A qual valor numérico corresponde a figura abaixo?**



- ◎ No contexto fuzzy, há diversas maneiras de se encontrar a resposta para a pergunta anterior.
- ◎ O cálculo é feito através de **Métodos de Defuzzificação**, sendo os mais utilizados:
 - **Centróide;**
 - **Média dos Máximos;**
 - **Centro dos Máximos.**

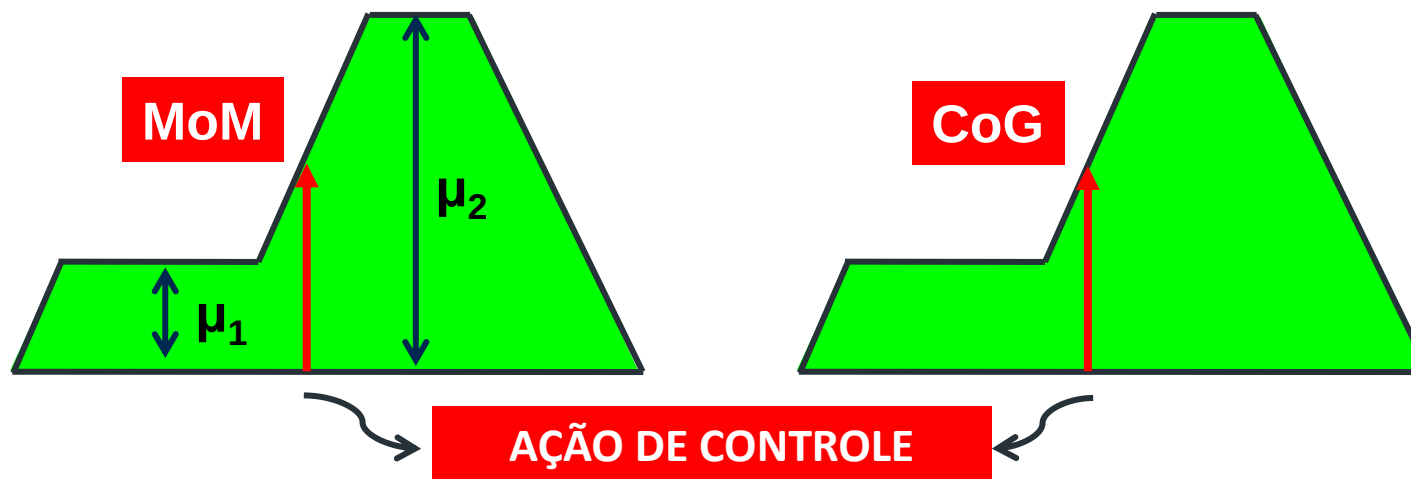
SISTEMA FUZZY - DEFUZZIFICAÇÃO

- **Método da Média dos Máximos (MoM)**

→ Gera uma ação de controle que representa o valor médio de todas as ações de controle individuais cujas funções de pertinência assumem o valor máximo.

- **Método do Centro de Gravidade (CoG)**

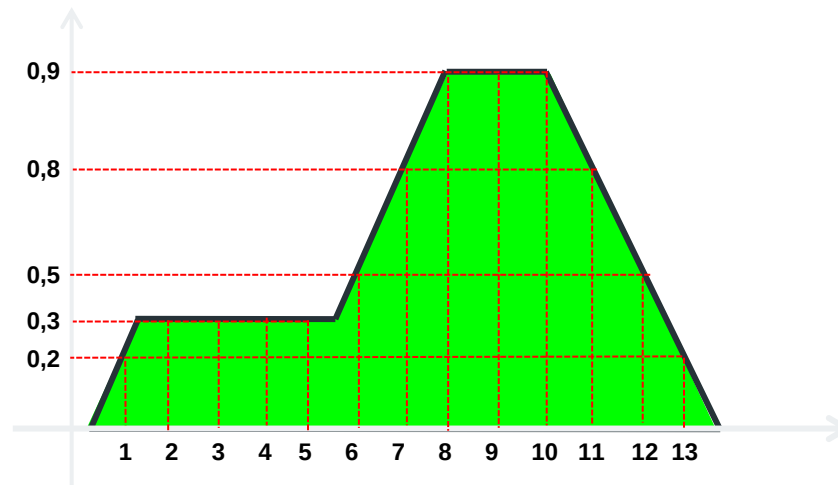
→ A ação de controle numérica é calculada obtendo-se o centro de gravidade da distribuição de possibilidades da ação de controle global.



SISTEMA FUZZY - DEFUZZIFICAÇÃO

○ Método do Centro de Gravidade (CoG)

→ O centro de gravidade é calculado por meio da relação entre o somatório do produto de cada abscissa pelo seu respectivo grau de pertinência e o somatório dos graus de pertinência.



$$CoG = \frac{\sum x \cdot \mu(x)}{\sum \mu(x)}$$

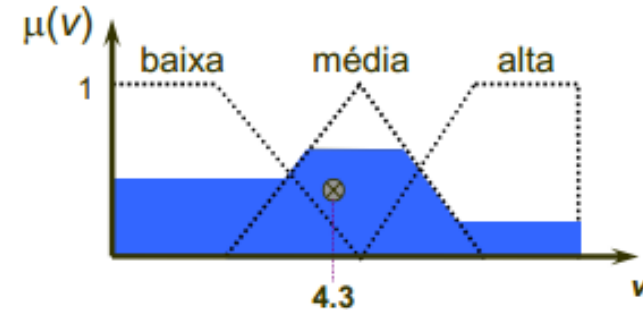
$$CoG = \frac{1 \cdot 0,2 + (2+3+4+5) \cdot 0,3 + 6 \cdot 0,5 + 7 \cdot 0,8 + (8+9+10) \cdot 0,9 + 11 \cdot 0,8 + 12 \cdot 0,5 + 13 \cdot 0,2}{0,2 + 4 \cdot 0,3 + 0,5 + 0,8 + 3 \cdot 0,9 + 0,8 + 0,5 + 0,2} = 7,29$$

SISTEMA FUZZY - DEFUZZIFICAÇÃO

Método do Centro de Área (CDA)

$$CDA = \frac{\sum_{k=1}^N \mu(v_k) \cdot v_k}{\sum_{k=1}^N \mu(v_k)}$$

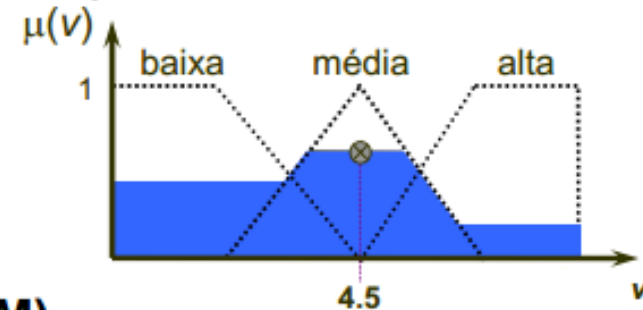
Onde N é o número de discretizações do universo de discurso.



Método da Média dos Máximos (MDM)

$$MDM = \sum_{k=1}^M \frac{v_k}{M}$$

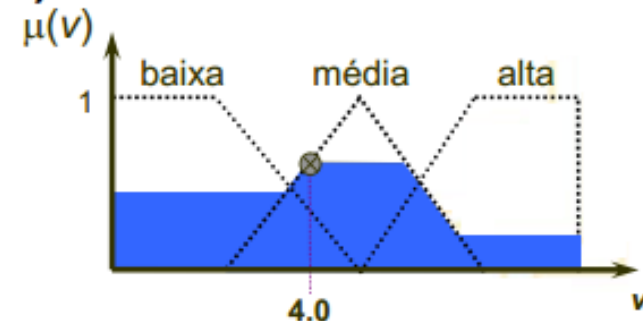
Onde v_k são os valores que contem graus de pertinência máximos e M é a quantidade destes elementos.



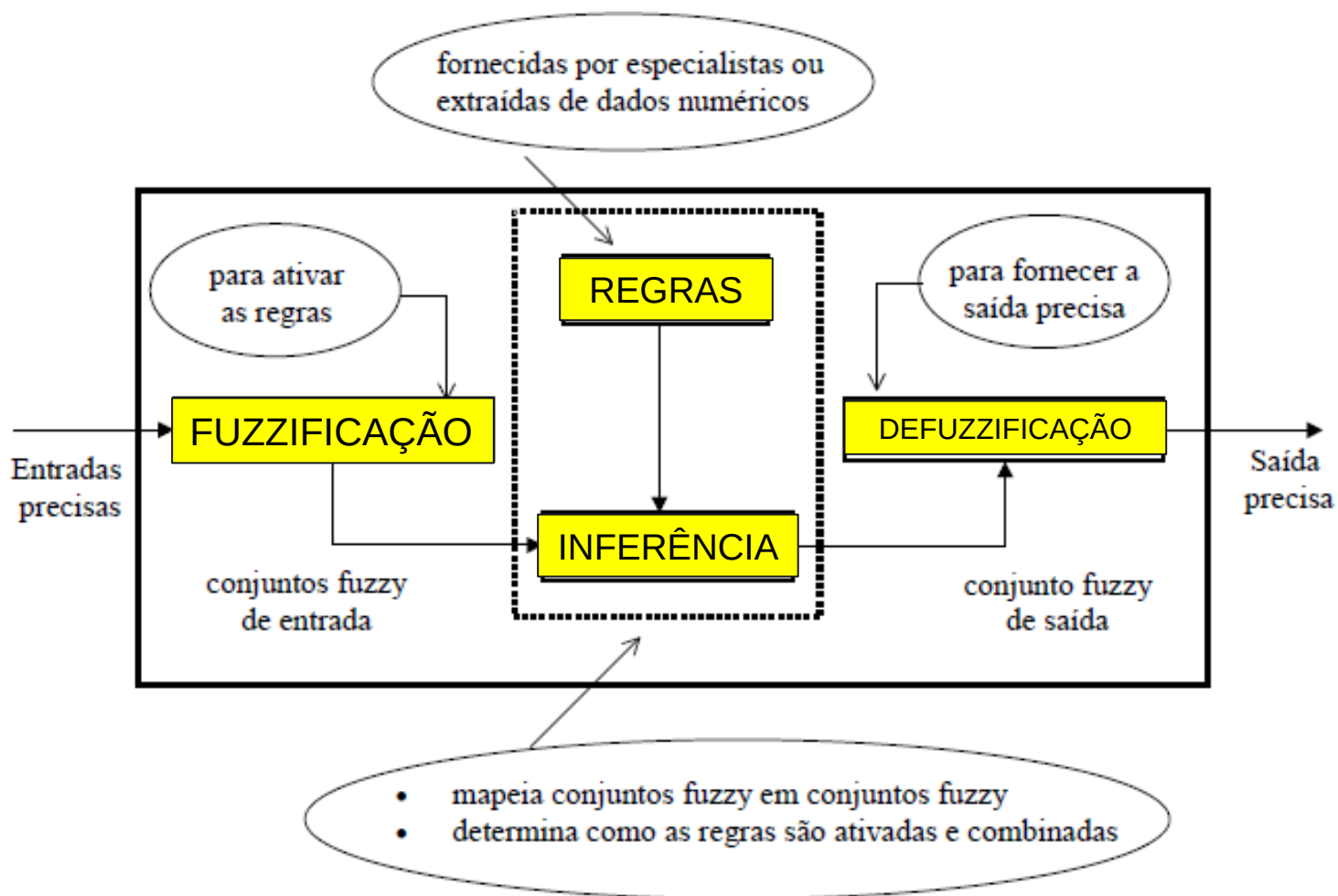
Método do Primeiro Máximo (MPM)

$$MPM = \min_v \{ \max \{ \mu(v) \} \}$$

MPM é o valor do universo de discurso onde ocorre o primeiro maior máximo.



SISTEMA FUZZY



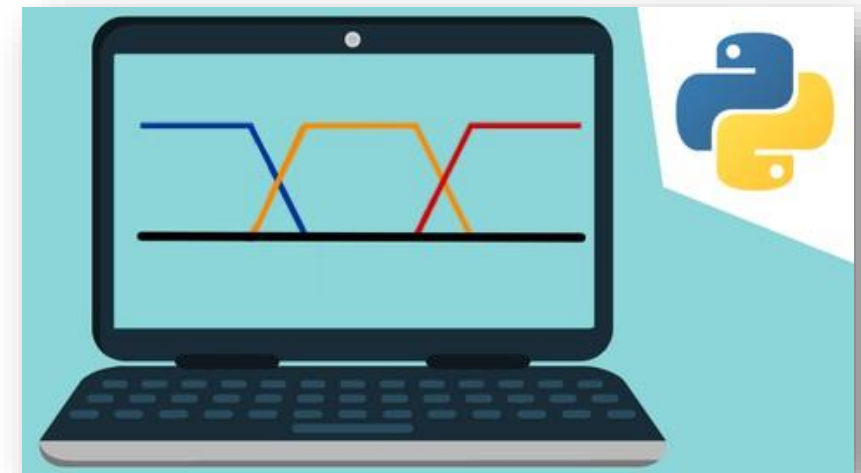
Regras: As regras podem ser fornecidas por especialistas, em forma de sentenças linguísticas.

→ Fundamental no desempenho de um Sistema de Inferência Fuzzy.

→ Extrair regras de especialistas na forma de sentenças do tipo *se ... então* pode ser uma tarefa difícil.

→ **Solução:** Métodos de extração de regras de dados numéricos.

SISTEMAS FUZZY SISO



SISTEMAS SISO

Inferência em Sistemas SISO (Única Entrada e Única Saída)

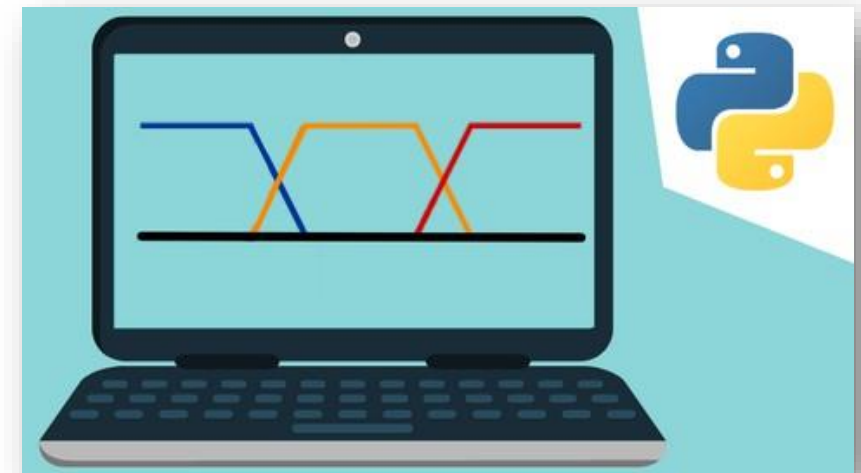
- Em **sistemas simples**, com entrada e saída únicas, a relação entre conjuntos fuzzy é direta e pode ser escrita através de regras como:

Se <velocidade=alta> então <aceleração=média>

Se <nível=alto> então <abertura_da_válvula=pouca>

- Nestes casos, o grau de pertinência da saída é o mesmo da entrada, ou seja, se velocidade for igual a “*alta*” com $\mu_{ALTA}=0,7$ então a aceleração será média com $\mu_{MÉDIA}=0,7$ → **A relação é direta.**

SISTEMAS FUZZY MISO



SISTEMAS MISO

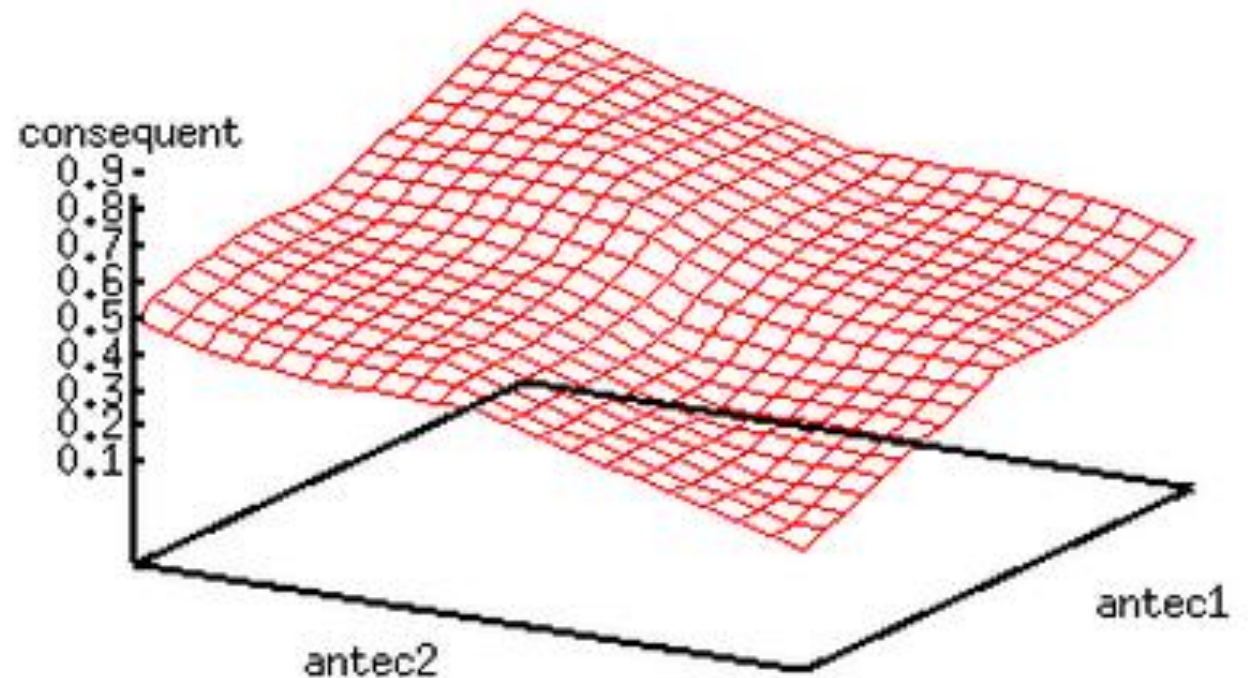
Inferência em Sistemas MISO (Múltiplas Entradas e Única Saída)

- É possível notar, pelas informações anteriores, que a base de regras armazena o “conhecimento” acerca do comportamento do sistema e o processo de inferência corresponde ao “raciocínio” do mesmo;
- Cabe ressaltar que este não é apenas um processo de busca executado sobre uma base de dados, mas um tipo de mecanismo capaz de extrair conclusões com base em uma série de afirmações declaradas na forma de regras de produção;
- Este mecanismo é totalmente baseado nas proposições da lógica clássica e torna-se mais complexo à medida que o número de variáveis aumenta.

SISTEMAS MISO

Inferência em Sistemas MISO (Múltiplas Entradas e Única Saída)

- Neste caso deve-se estabelecer uma relação entre vários conjuntos de entrada com um único valor de saída.
- A saída dependerá do estado das entradas. Um exemplo gráfico desta relação para um Sistema com duas entradas é:



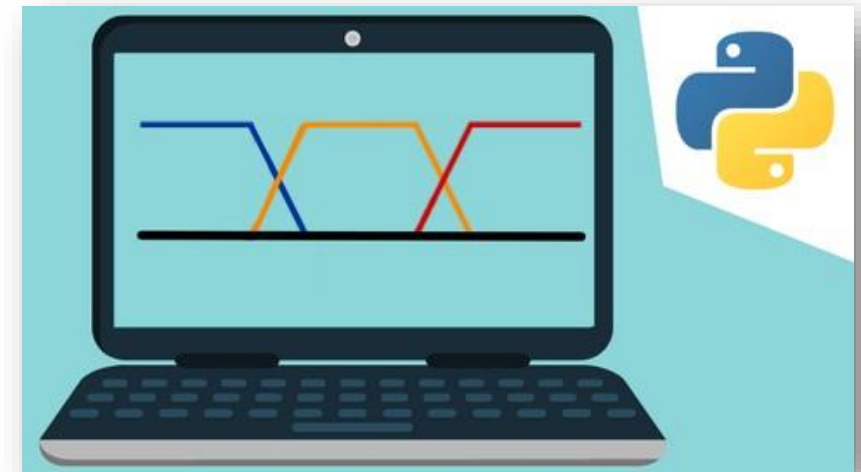
SISTEMAS MISO

Inferência em Sistemas MISO (Múltiplas Entradas e Única Saída)

- No processo de inferência, operações relacionais são utilizadas para “disparar” regras *fuzzy* “Se-Então” existentes na base de regras, de acordo com o estado das variáveis de entrada.
- Como várias regras são ativadas (ou disparadas), tem-se como resultante uma **região** *fuzzy* que está relacionada com a saída do processo.
- Os passos para a obtenção dessa região *fuzzy* de saída são:

1. Identificar todas as regras que estejam ativadas;
2. Determinar a saída *fuzzy* **de cada uma** das regras ativadas.
3. Combinar (**agregar**) todas as saídas *fuzzy* calculadas.

TIPOS DE SISTEMAS FUZZY



TIPOS DE SISTEMAS FUZZY

- Na literatura existem vários modelos de sistemas *fuzzy*, que se diferenciam, normalmente, na forma de “***expressar***” o **consequente da regra**, ou seja, a **ação de controle**.
- Alguns dos modelos mais conhecidos são o **Modelo de Mamdani (1973)** e o **Modelo de Takagi-Sugeno (1983)**.
 - **Modelo de Mamdani (1973)** → Relaciona dois conjuntos *fuzzy* de forma direta;
 - **Modelo de Takagi-Sugeno (1983)** → Dispara uma ação com base na média ponderada entre as saídas ativadas.

MODELO DE MAMDANI

- O modelo de Mamdani utiliza conjuntos *fuzzy* nos **consequentes** das regras *fuzzy*.
- Neste modelo, a saída da etapa de inferência é representada por um conjunto *fuzzy*, que é o resultado da agregação das saídas, sendo o resultado submetido a defuzzificação.
- No modelo Mamdani tanto os antecedentes como os consequentes são mapeados com conjuntos *fuzzy*.
- Um exemplo de regra típica num modelo Mamdani:

SE Erro é “Grande” E a Derivada de Erro é “Pequena” Então Torque é “Alto”.

MODELO DE MAMDANI

- Caso o sistema em questão tenha mais de uma variável de entrada, é necessário aplicar uma técnica de agregação dos conjuntos antecedentes, que neste caso geralmente é dada pelas τ -norma (**mínimo – interseção**)
- Nas aplicações práticas têm-se N regras ativadas, das quais são gerados N conjuntos consequentes, um por regra.
- Para obter o conjunto final de saída, é feita a composição dos conjuntos através de uma s-norma (**máximo - união**), pois considera todas as ações de controle isoladamente.
- ***Agregação e combinação:*** combinam uma série de conjuntos fuzzy para produzir um único correspondente.

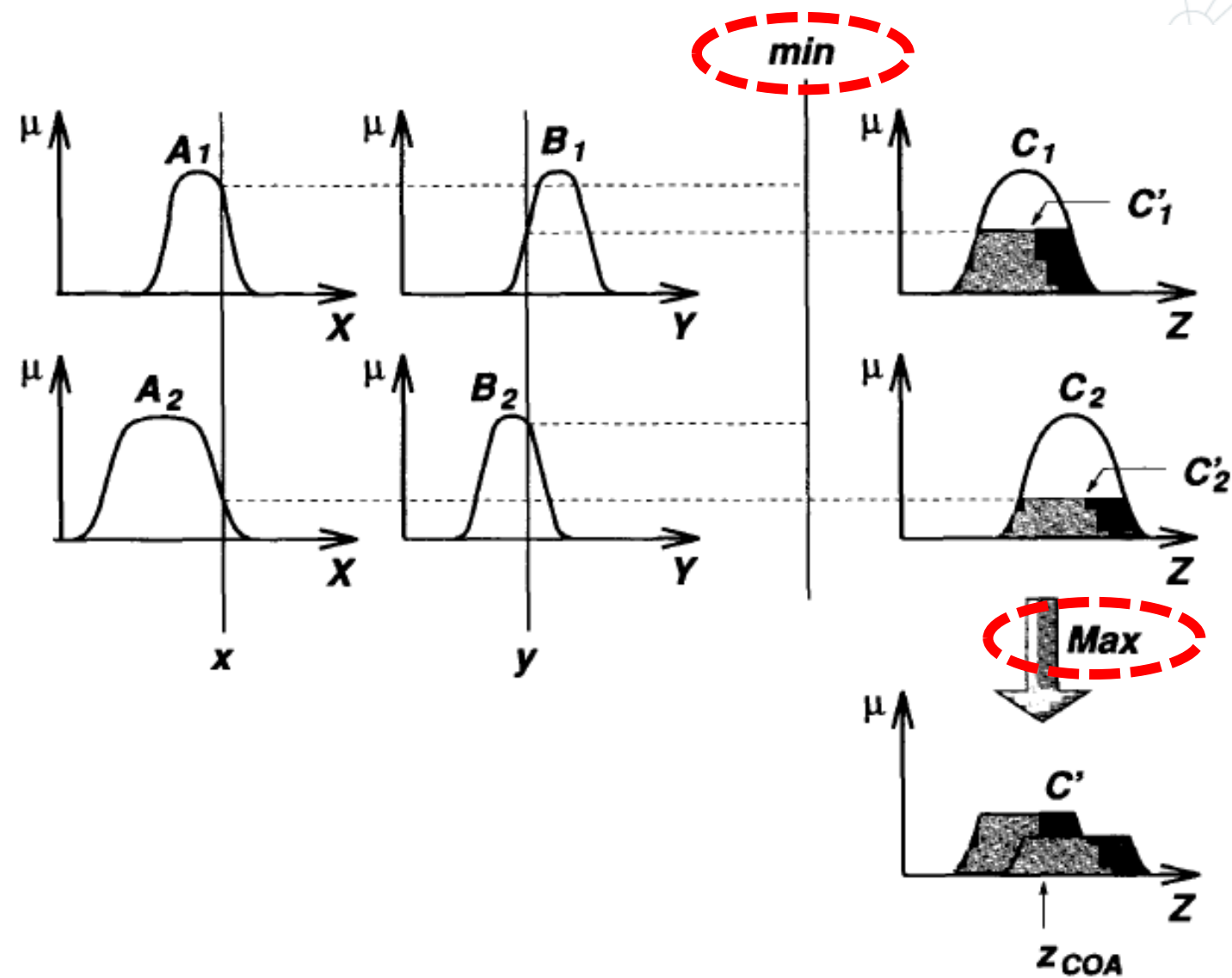
MODELO DE MAMDANI

- **Normas triangulares:**

- Fornecem modelos genéricos para as operações de intersecção e união de conjuntos *fuzzy*.

- Normas triangulares (τ -normas) → Intersecção;
→ Associada, normalmente ao **ANTECEDENTE** das regras ativadas.
- Co-normas triangulares (s-normas) → União;
→ Associada, normalmente ao **CONSEQUENTE** das regras ativadas.

MODELO DE MAMDANI



MODELO DE MAMDANI

Exemplo

⊙ Especificação das Variáveis do Problema

- A determinação da pressão, num sistema automatizado para freios automotivos, pode ser estimada a partir da quantidade de movimento (massa e velocidade) do veículo.
- Os especialistas envolvidos com o projeto do sistema especificaram o seguinte sistema *fuzzy* para ser aplicado neste problema:

→ Variáveis de Entrada:

Velocidade (km/h) $\rightarrow v \in [0; 180]$

Massa do veículo (ton) $\rightarrow m \in [0; 2,4]$

→ Variável de Saída:

Pressão no freio (atm) $\rightarrow p \in [0; 1]$

MODELO DE MAMDANI

Exemplo

◎ Especificação das Variáveis do Problema

- A fim de validar o sistema em questão, deseja-se, então, saber qual a pressão a ser exercida nos freios de um veículo com massa de 1,5 ton a uma velocidade instantânea igual a 155 km/h.
- Os operadores fuzzy a serem utilizados serão os seguintes:

Conectivo → E (Mínimo), OU (Máximo)

Implicação → Mamdani

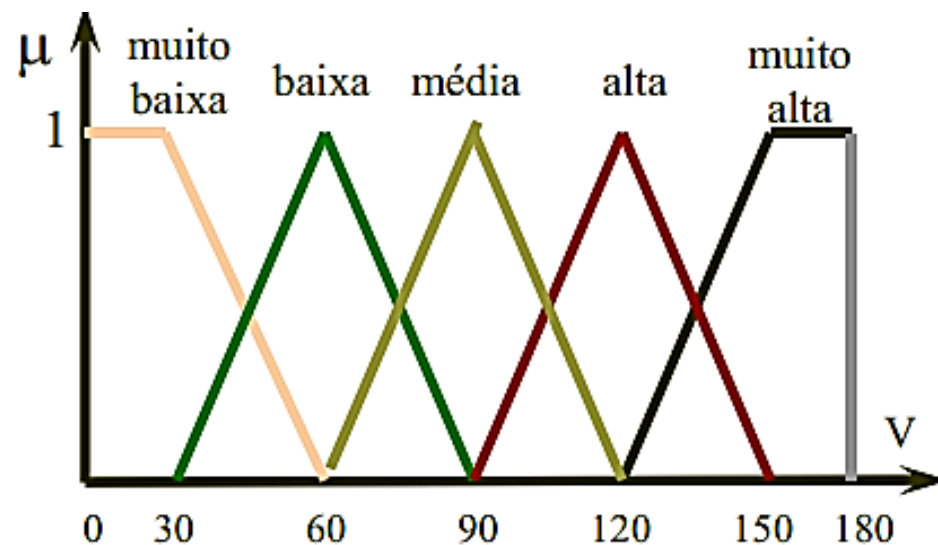
Agregação → Máximo

Defuzzificação → Centróide

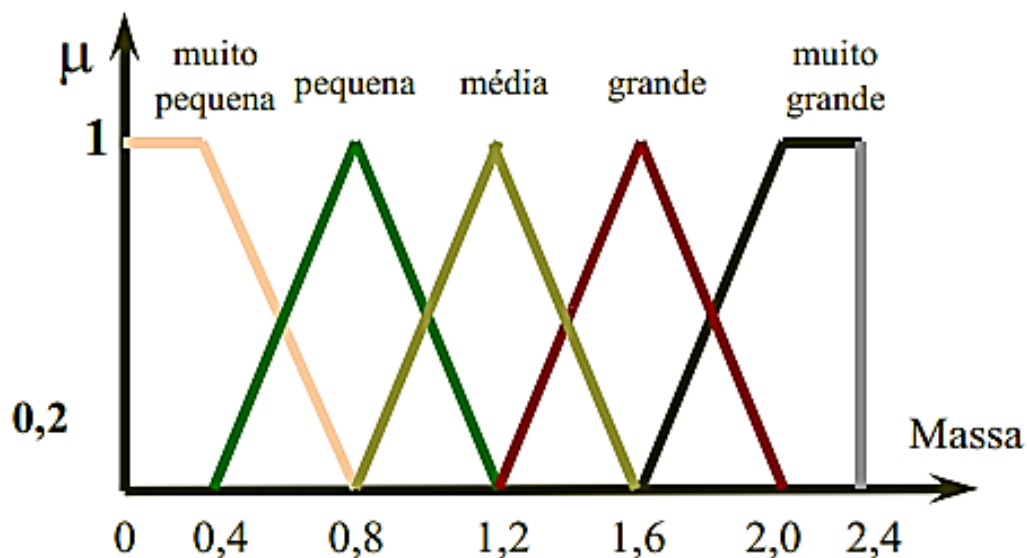
MODELO DE MAMDANI

Exemplo

**Especificação
das Funções de
Pertinência**



- Variável de Entrada:
Velocidade (km/h)
 $\rightarrow v \in [0; 180]$

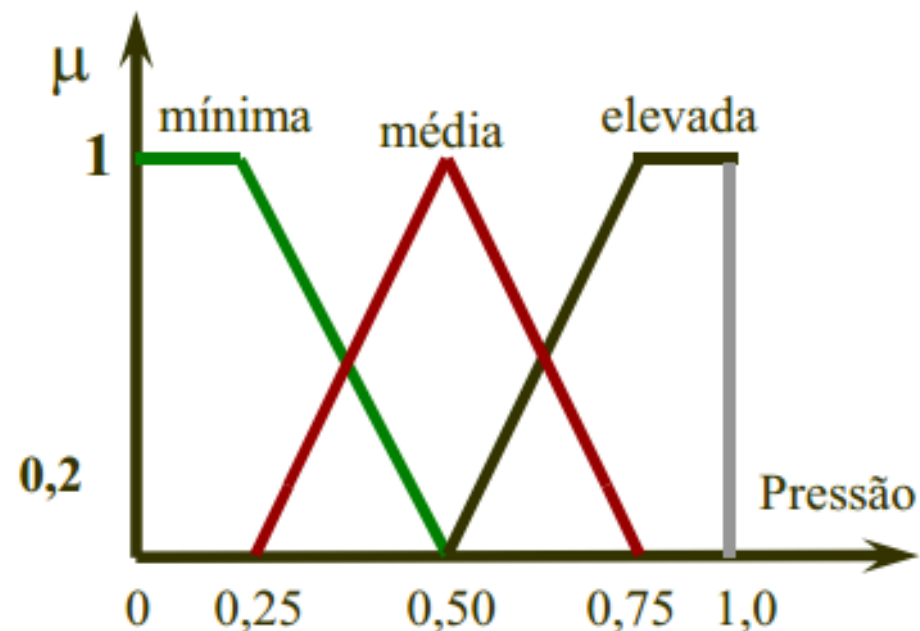


- Variável de Entrada
Massa do veículo (ton)
 $\rightarrow m \in [0; 2,4]$

MODELO DE MAMDANI

Exemplo

**Especificação
das Funções de
Pertinência**



-Variável de Saída:
Pressão no freio (atm)
 $\rightarrow p \in [0; 1]$

MODELO DE MAMDANI

Exemplo

⊙ Especificação da Base de Regras

- Após análise do problema, foi decidido que todas as regras do sistema seriam do tipo:

Se (velocidade é “alta”) E (massa é “grande”)
Então a pressão no freio é “elevada”

massa	velocidade				
	MB	BA	ME	AL	MA
MP	MI	MI	MI	ME	ME
PE	MI	MI	MI	ME	ME
ME	MI	MI	ME	ME	ME
GR	ME	ME	EL	EL	EL
MG	ME	ME	EL	EL	EL

Velocidade:

MB (muito baixa), BA (baixa),
ME (média), AL (alta),
MA (muito alta)

Massa:

MP (muito pequena),
PE (pequena), ME (média),
GR (grande), MG (muito grande)

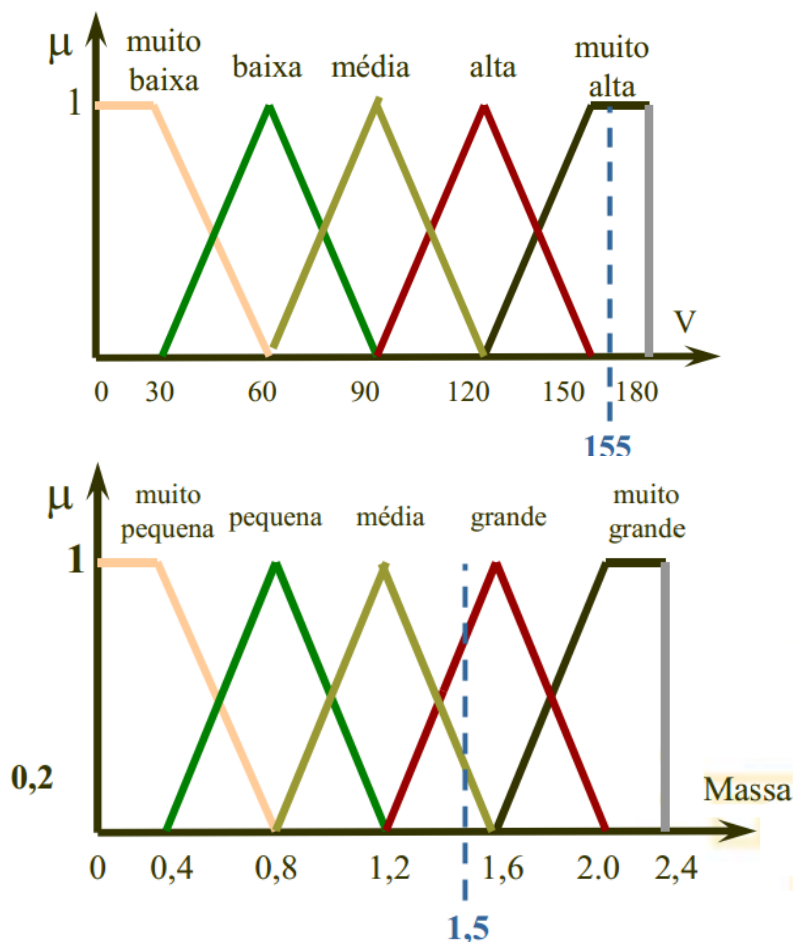
Pressão:

MI (mínima),
ME (média), EL (elevada)

MODELO DE MAMDANI

Exemplo

⊙ Fuzzificação das Variáveis:



- Para ($v=155$ km/h) e ($m=1,5$ ton), tem-se duas regras ativadas, conforme as funções de pertinência das entradas.
- As regras ativadas estão circuladas em azul.

	velocidade				
	MB	BA	ME	AL	MA
MP	MI	MI	MI	ME	ME
PE	MI	MI	MI	ME	ME
ME	MI	MI	ME	ME	ME
GR	ME	ME	EL	EL	EL
MG	ME	ME	EL	EL	EL

MODELO DE MAMDANI

Exemplo

◎ **Implicação:**

- Levando-se em conta os seguintes valores de entrada:

$v = 155 \text{ km/h}$ e $m = 1,5 \text{ ton}$

- É possível verificar que as seguintes regras foram ativadas:

1ª - Se (velocidade é “muito alta”) E (massa é “média”) Então a pressão no freio é “média”

2ª - Se (velocidade é “muito alta”) E (massa é “grande”) Então a pressão no freio é “elevada”

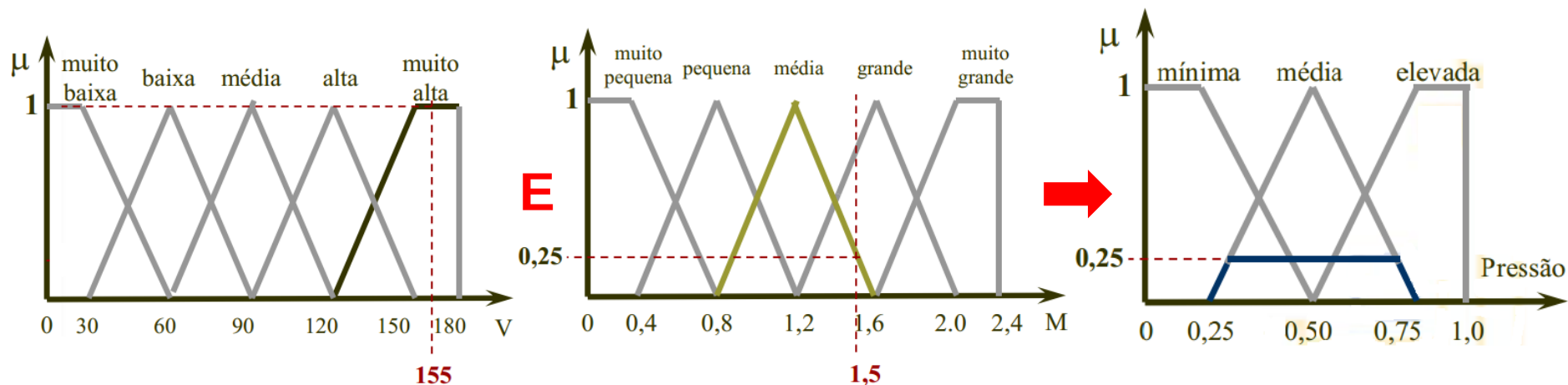
MODELO DE MAMDANI

Exemplo

Implicação (PRIMEIRA Regra)

Conectivo **E (AND)** => Mínimo

Implicação **ENTÃO** => Mamdani (Operador “Mínimo”)



Se (velocidade é “**muito alta**”) E (massa é “**média**”)

$$\mu_{\text{MUITO ALTA}} = 1$$

$$\mu_{\text{MÉDIA}} = 0,25$$

Então pressão é “**média**”

$$\mu_{(\text{MUITO ALTA} \cap \text{MÉDIA})} = \text{Mín}(1; 0,25) = 0,25$$

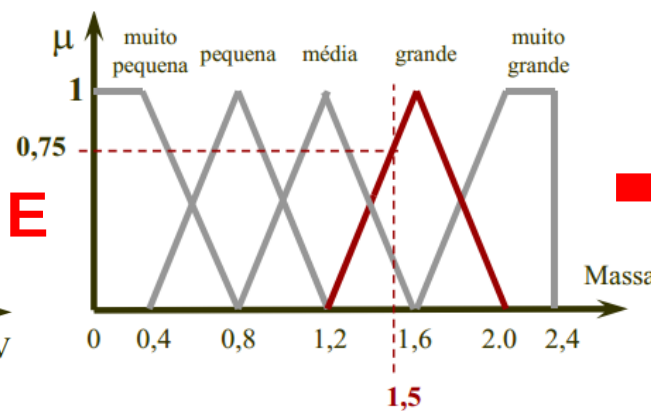
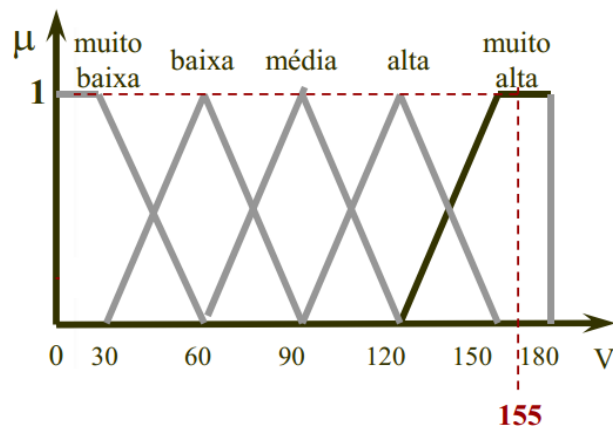
MODELO DE MAMDANI

Exemplo

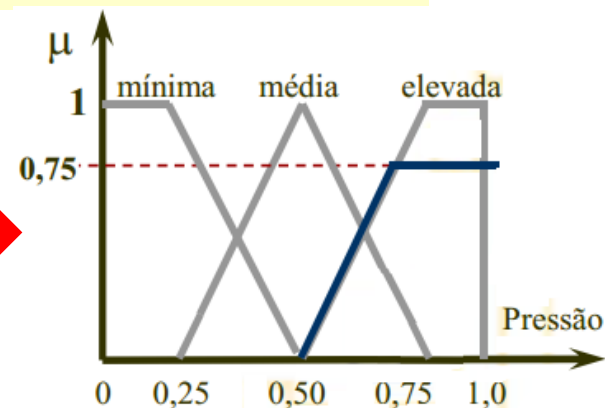
◎ Implicação (SEGUNDA Regra)

Conectivo **E (AND)** => Mínimo

Implicação **ENTÃO** => Mamdani (Operador “Mínimo”)



E



Se (velocidade é “**muito alta**”) **E** (massa é “**grande**”)

Então pressão é “**elevada**”

$$\mu_{\text{MUITO ALTA}} = 1$$

$$\mu_{\text{GRANDE}} = 0,75$$

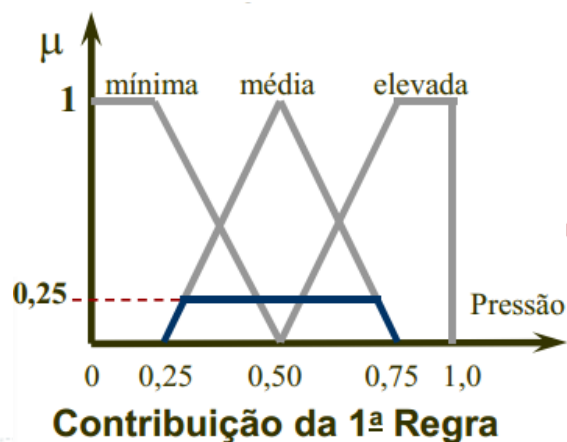
$$\mu_{(\text{MUITO ALTA} \cap \text{GRANDE})} = \text{Mín}(1; 0,75) = 0,75$$

MODELO DE MAMDANI

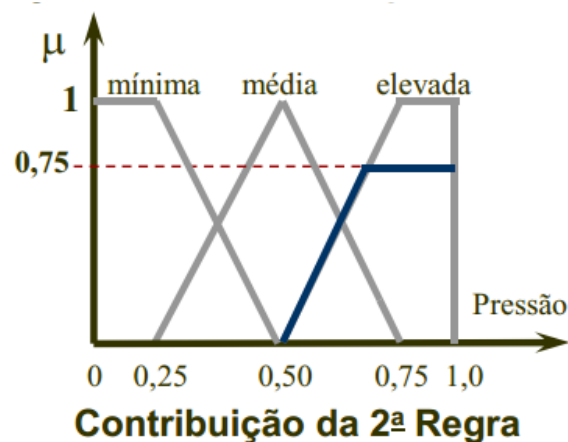
Exemplo

Aggregação

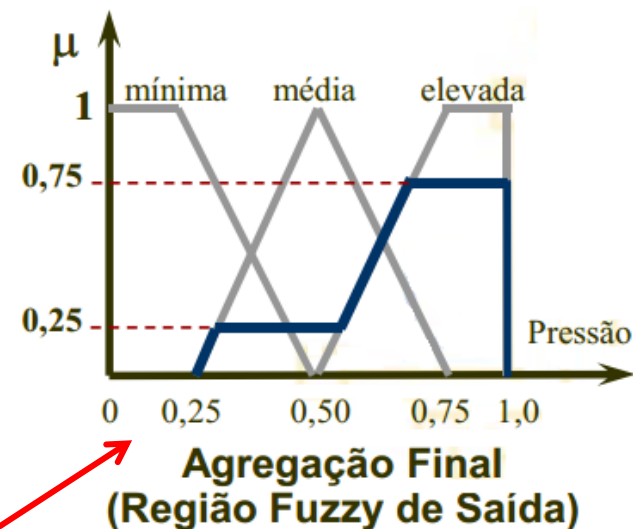
- Sua função é agregar (combinar) as contribuições das regras ativadas.
- Operador de Agregação → **Máximo** (entre as curvas que delimitam as regiões de contribuição de cada regra ativada)



+



=



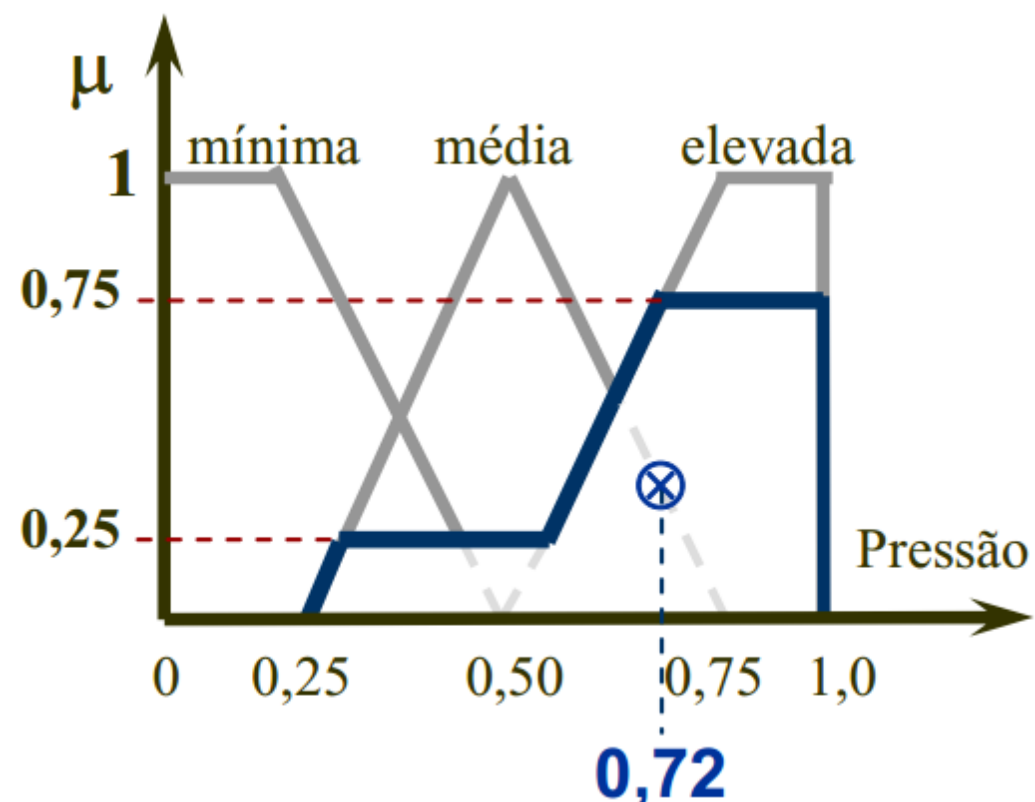
$$\mu_{(\text{FINAL})} = \text{MÁX} (0,25; 0,75)$$

MODELO DE MAMDANI

Exemplo

⊙ **Defuzzificação** → Centróide

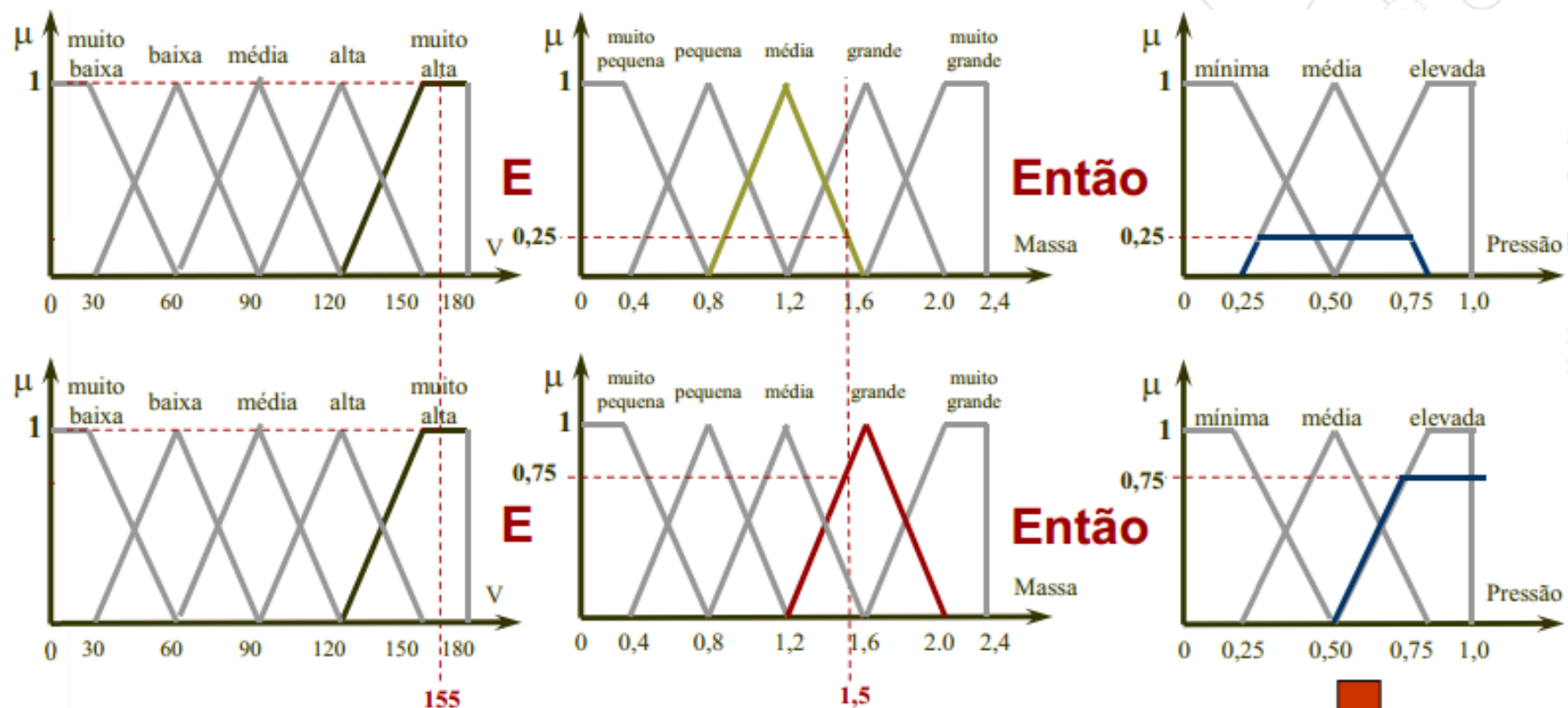
(Aproximação do Centróide)	
x	u(x)
0,25	0,00
0,30	0,25
0,55	0,25
0,65	0,75
1,00	0,75
$\Sigma u(x) \cdot x$	1,45
$\Sigma u(x)$	2,00
Centróide	0,73



MODELO DE MAMDANI

Exemplo

Resumo:

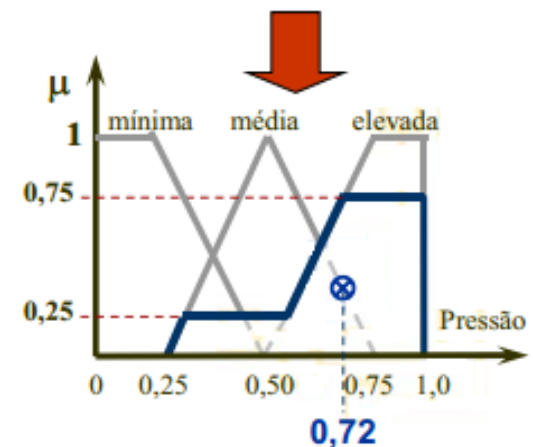


Conectivo → **E** (Mínimo), **OU** (Máximo)

Implicação → **Mamdani**

Agregação → **Máximo**

Defuzzificação → **Centróide**



MODELO DE TAKAGI-SUGENO

- No modelo de Takagi-Sugeno (TS), o consequente de cada regra é função das variáveis de entrada;
- A saída final de todas as regras é determinada pela média ponderada das saídas geradas por cada um das regras.
- Os coeficientes de ponderação são definidos pelos graus de ativação das respectivas regras.
- Uma regra típica de um modelo Sugeno é da seguinte forma: **SE Erro=x e a Derivada_do_Erro=y então Torque é $\tau_i = a.x+b.y+c$** → Onde τ_i é o valor de saída de cada um das regras.

Obrigada pela Atenção!

Dúvidas?

victoria.souto@Inatel.br